抗体药物研发学习笔记
（下篇）

2023年2月2日

目录

上篇

一、抗体分子的基础知识

二、抗体药物种类及优效增强

三、抗体药物的作用机制

四、抗体药物的研制技术

五、抗体药物表达和工程细胞株构建

六、抗体药物的生产工艺研发

七、抗体药物成品配方研究和生产工艺开发

下篇

八、抗体药物的质量控制

九、抗体工业化中试生产

十、抗体药物的产业化

十一、抗体药物的药效学评价

十二、单抗非临床安全性评价

目录-下篇

八、抗体药物的质量控制

九、抗体工业化中试生产

十、抗体药物的产业化

十一、抗体药物的药效学评价

十二、单抗非临床安全性评价

八、抗体药物的质量控制-术语

流动相(mobile phase)

色谱过程中携带待测组分向前移动的物质称为流动相。常见的流动相主要有：乙腈-水溶液、乙腈-醋酸水溶液、甲醇-水溶液、乙腈-磷酸水溶液等

洗脱

在洗脱法色谱操作中，流动相携带待测组分在色谱柱内向前移动并流出色谱柱的过程称为洗脱。

丁达尔效应（Tyndall effect）

即当可见光透过单抗溶液时，其中的蛋白颗粒对光进行散射，从与入射光的垂直方向即可观察到乳光，并可通过浊度的测量对乳光的强度进行反映

药物抗体偶联率(drugantibodyratio,DAR)

反映的是单个抗体分子上偶联的小分子细胞毒素的数目,这是ADC药物的一个关键质量属性

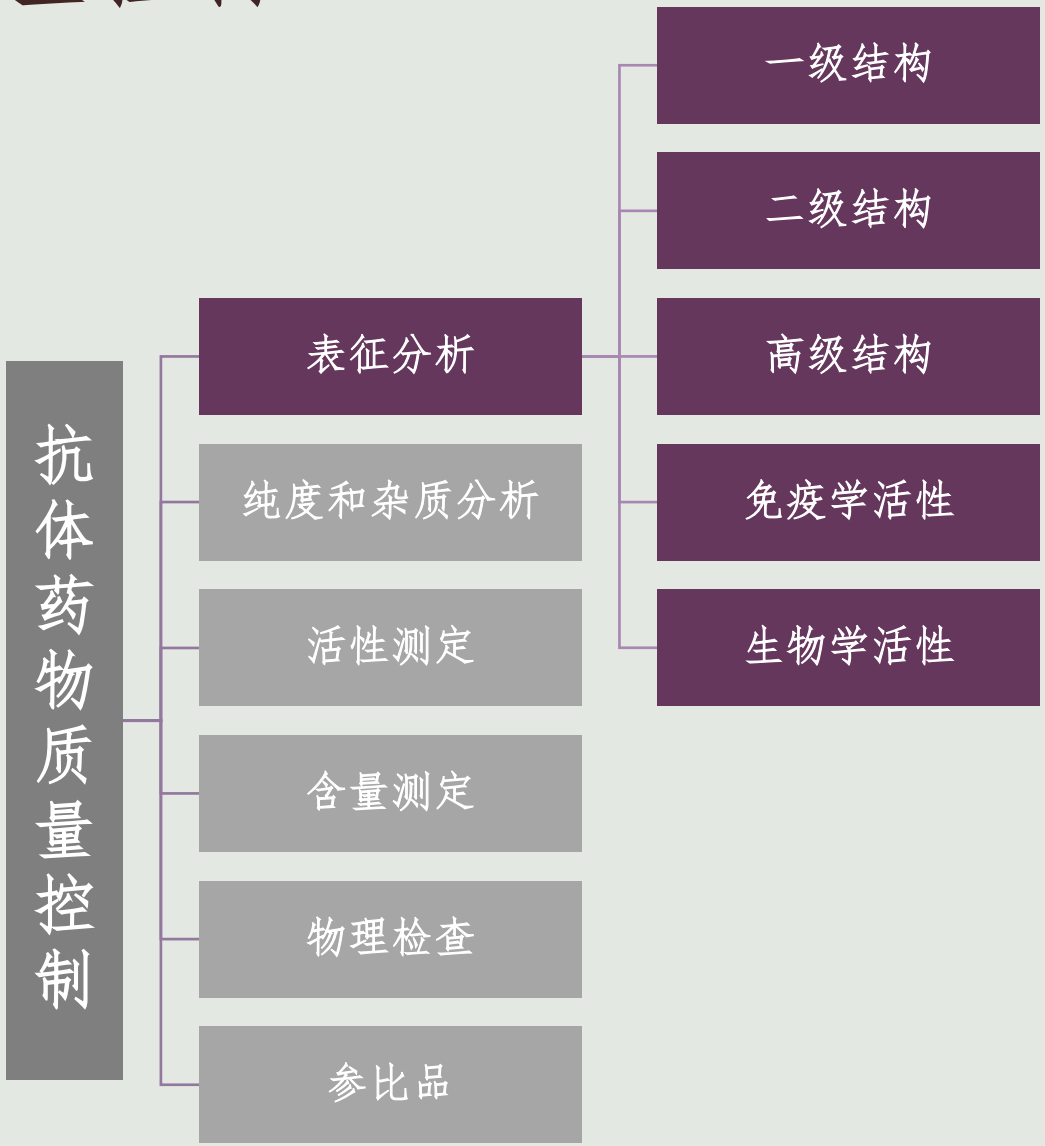
比尔-朗伯特定律（ Beer-Lambert law）

光通过物质时被吸收的定律。

效价

是指某一物质引起生物反应的功效单位,可用理化方法检测,也可用生物检测方法测定；或生物制品活性（数量）高低的标志，通常采用生物学方法测定。

八、抗体药物的质量控制


抗体药物质量控制
表征分析
纯度和杂质分析
活性测定
含量测定
物理检查
参比品
一级结构
二级结构
高级结构
免疫学活性
生物学活性

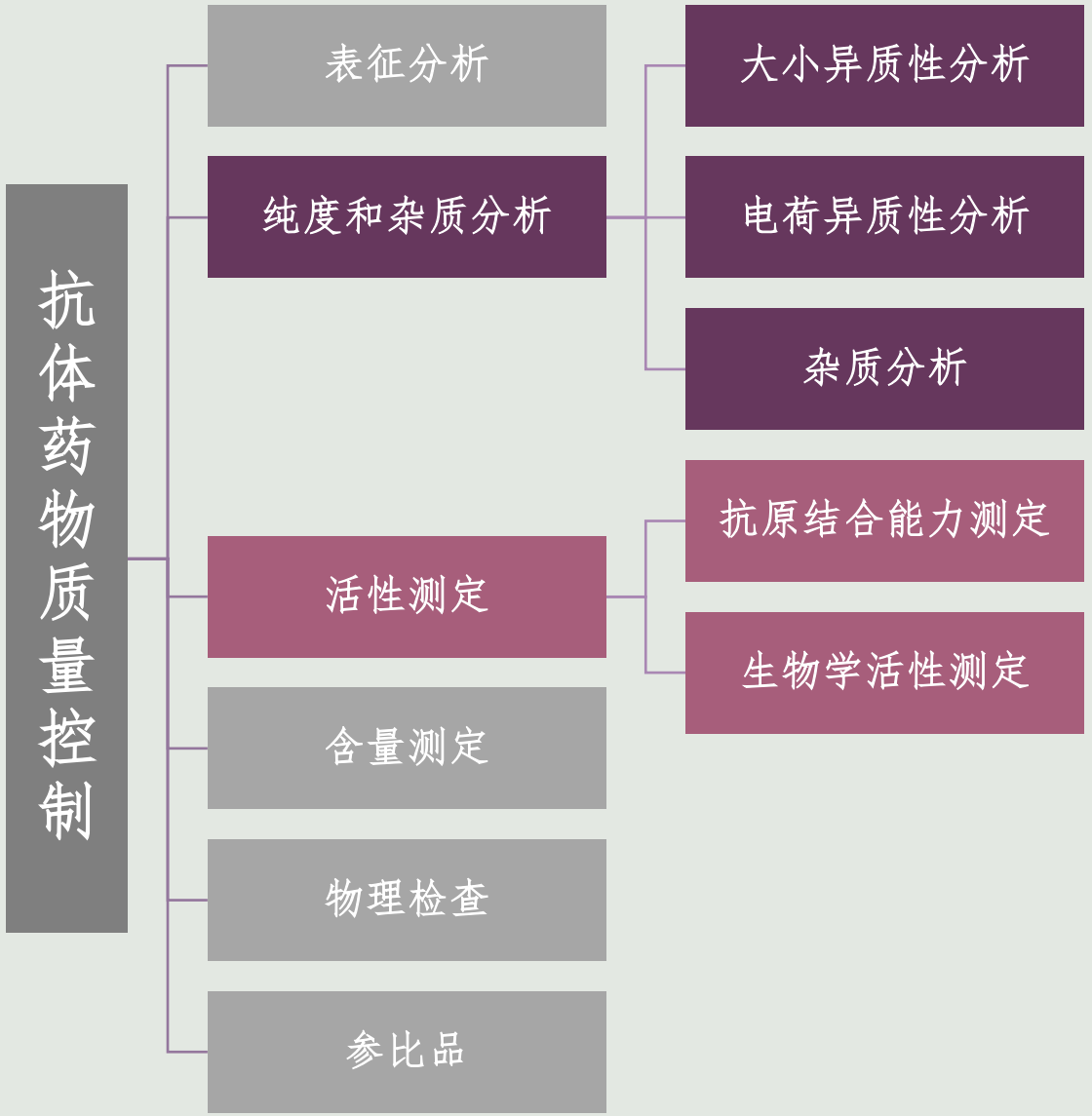
八、抗体药物的质量控制-表征分析

表征分析	子模块	内　　容	分析/检测方法
作用： 1.产品申请临床前：在工艺开发、关键质量属性、关键工艺参数评估、质量研究和稳定性研究中对候选药物进行充分的表征研究，有助于尽早锁定生产工艺，确定批次放行质量标准和产品的储存条件和有效期； 2.产品申请上市前：　对工艺验证批次产品的质量进行表征研究，可以证明拟上市规模下生产工艺的稳健性和产品质量的一致性； 3.产品上市后：如果发生生产工艺的变更，则要提供变更前后多批次产品的表征研究数据,以支持工艺变更前后产品质量具有“可比性”。			
一级结构	完整(还原)分子量	计算其完整分子量和亚单位分子量，比较抗体分子量的实测值和理论值，可以初步判定抗体药物序列是否正确。	脱糖(PNGase酶)或还原、离子化(ESI或MALDI)处理后,通过质量分析器测定质荷比
	氨基酸序列	抗体药物的一级结构(氨基酸序列)是其生物活性、临床疗效的物质基础,尤其是对于生物类似药而言,确保氨基酸序列与原研参比一致是其研究开发的首要条件	利用串联液相质谱技术进行肽质量图谱分析来确定氨基酸序列
	氨基酸含量分析	仅是其一级序列确证的佐证,并不能表明其氨基酸序列的正确性。因此,氨基酸含量分析在抗体药物的结构确证研究中意义有限。	重组抗体经酸水解、衍生化试剂处理后可使用液相定量技术分析其氨基酸含量
	N/C端异质性	重组抗体普遍存在 N/C 端异质性的现象,但是没有证据表明N/C端异质性对抗体的安全性、有效性产生影响。但是,通过N/C异质性分析有助于加强重组抗体药物的质量控制。	N端测序，若抗体的N端存在焦谷氨酰封闭情况，需采用焦谷氨肽酶封闭后再进行Edman降解测定。减少C端的异质性,也有通过基因水平去除末端赖氨酸的设计
	氨基酸修饰分析	在加速降解条件下,抗体CDR 区氨基酸的化学修饰可能会影响其亲和力和生物学活性，鉴定修饰的类型和位置可作为对抗体药物关键质量属性评定的重要指标	测定肽段分子量及二级碎片分子量,可以进一步精确分析氨基酸的修饰类型及其比例
	糖基化修饰	在维持抗体正常结构和生物活性上发挥着重要作用	一般使用糖苷酶酶切糖链后，经衍生化处理,使用液相色谱分析确定各寡糖链所占的比例
二级结构	二硫键	二硫键的构型有时可以显著影响抗体的功能	通常采用酶切后质量肽图谱的方法，通过测定还原与非还原状态的酶切分子量或通过二硫键肽段的二级质谱碎片，以确证抗体二硫键配对情况
	自由巯基	理论上,含完整二硫键的IgG 抗体分子内应不存在自由巯基,但是由于有些抗体存在额外的半胱氨酸或者存在未形成二硫键的半胱氨酸残基,抗体分子中一般含有少量的自由巯基(0.02 mol/mol 蛋白左右)	ELLMAN 试剂法

八、抗体药物的质量控制-表征分析

表征分析	子模块	内　　容	分析/检测方法
高级结构			差示扫描量热法(differentical scanning calorimetry,DSC) 氢氘交换质谱(hydrogen/deuterium exchange and mass spectrometry,HDX MS) 傅里叶转换红外光谱(fourier-transform infraredspctroscopy) X光晶体学(x-ray crystallography) 核磁共振技术(nuclear magnetic resonancetechnology)
	蛋白二级结构	α螺旋、β折叠、转角和不规则卷曲的比例	远紫外区(190~230 nm)光谱
	蛋白三级结构	侧链生色基团色氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸等残基的排布信息和二硫键微环境的变化	近紫外区(250~350nm)光谱
免疫学活性	可变区抗原亲和力	采用竞争酶联免疫吸附测定(ELISA)法评价抗体药物的结合活性; 流式细胞术通过测定抗体与表达抗原的靶细胞之间的结合阳性率,评价抗体与细胞表面抗原的结合活性; BIA 法通过实时、动态监测抗体与芯片表面固化的抗原之间的结合解离反应,计算出抗体的亲和常数等动力学参数	酶联免疫吸附法、流式细胞术和生物分子相互作用分析(biomolecular interaction analysis,BIA)法等进行测定
	恒定区效应功能	抗体的恒定区通过与FcγR 受体结合介导ADCC、ADCP 等功能,通过与C1q 结合介导CDC 功能，通过与新生儿受体FcRn 结合延长抗体在体内的半衰期	测定抗体与相应受体结合力(CD16,C1q) 采用基于细胞的生物测活方法 1.采用新鲜分离的人外周血单个核细胞或 NK 细胞 2.采用报告基因法测定抗体介导的 ADCC 效应 3.采用补体与靶细胞共孵育的方法，测定抗体介导的CDC 效应
生物学活性		直接反映了其临床应用的体内效力，是抗体药物质量控制的重要指标。	细胞增殖抑制法、细胞毒性法、ADCC和CDC 通过导入抗体靶标和报告基因构建的转基因指示细胞株

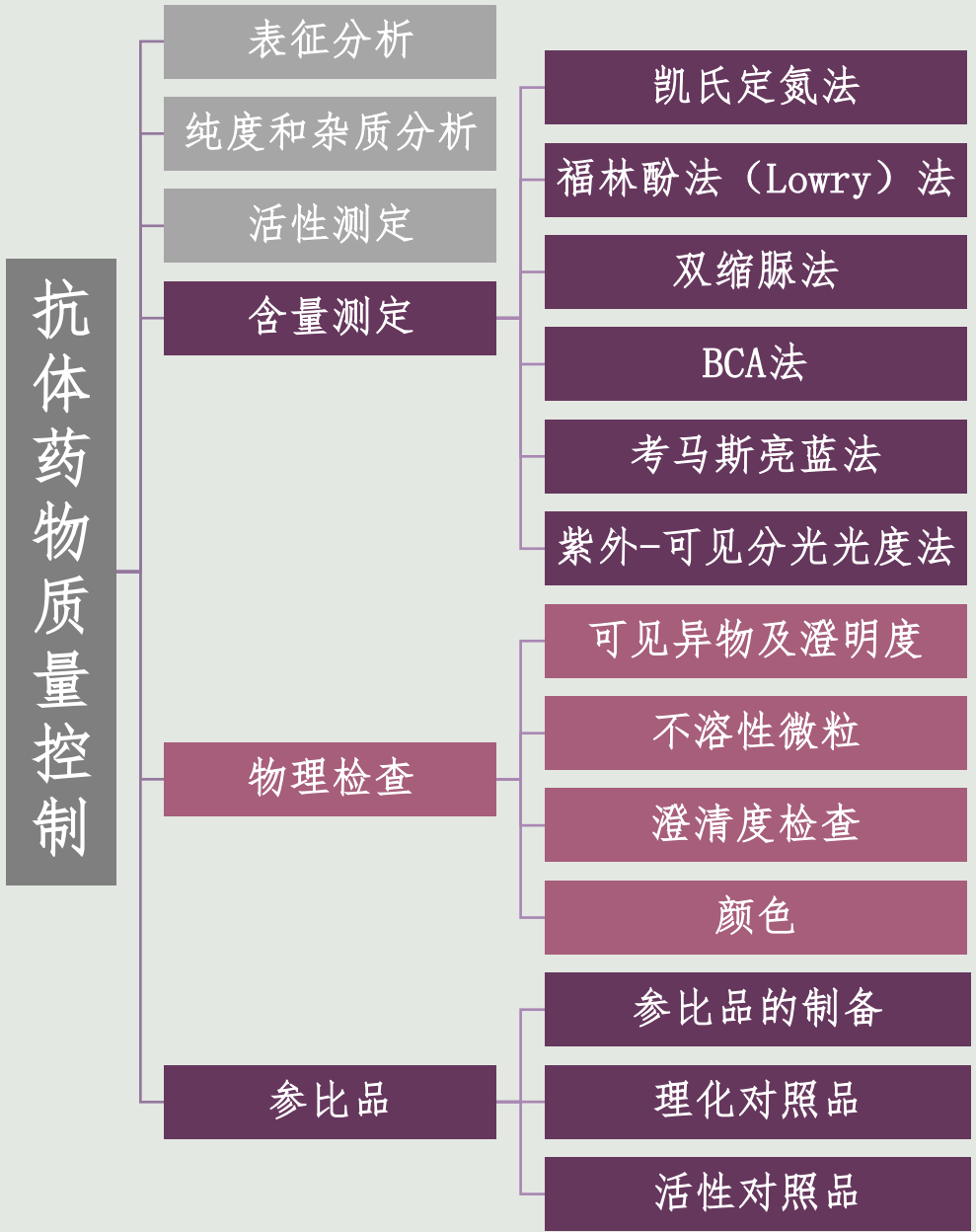
八、抗体药物的质量控制


抗体药物质量控制
表征分析
纯度和杂质分析
大小异质性分析
电荷异质性分析
杂质分析
活性测定
抗原结合能力测定
生物学活性测定
含量测定
物理检查
参比品

八、抗体药物的质量控制-纯度和杂质分析、活性测定

类别	子模块	内　　容	分析/检测方法
纯度和杂质分析	大小异质性分析	直接反映了抗体纯化工艺，水平及产品质量的高低。一般选用至少2种分离方法进行检测，抗体纯度测定主要涉及： 1.抗体分子与杂质的有效分离 2.是对主蛋白及杂质的检测与定量 检测器有紫外检测器、凝胶成像扫描仪、荧光检测器、电化学检测器、示差检测器、蒸发光检测器、质谱检测器	非还原型或还原型十二烷基硫酸钠(SDS)-PAGE或CE-SDS 法、分子排阻色谱法(SEC-HPLC)
	电荷异质性分析	单抗类制品的多种翻译后修饰可导致其电荷异质性，而某些电荷异质性由于对单抗稳定性和其生物学功能发挥具有重要的影响而成为关键质量属性，且电荷异质性可反映其生产工艺的稳定性	毛细管等电聚焦(cIEF) 离子交换高效液相色谱法(IE-HPLC) 成像毛细管等电聚焦电泳(icIEF) 疏水高效液相色谱(HIC-HPLC) 反相高效液相色谱(RP-HPLC)
	杂质分析	1.对供试品氧化产物、 脱酰胺产物或其他结构不完整分子进行定量分析； 2.对供试品宿主蛋白质、宿主细胞和载体DNA[29] 、蛋白A及其他工艺相关杂质进行检测； 3.残留的异体蛋白进入人体有可能引发免疫反应，故须对残留蛋白量进行限制。	残余DNA检测常用方法是定量聚合酶链(PCR)法 宿主细胞蛋白残留量检测除杂交法(WB、2D WB、2D DIGE)和傅立叶转换中红外光谱法外,ELISA方法是目前最常用的方法
活性测定	抗原结合能力测定	抗体进入人体后，首先与相应抗原发生特异性的结合；其次通过一系列的生物学作用，如杀伤作用、阻断细胞因子的信号传导、引起补体的级联激活等，进而发挥抗体的治疗作用	酶联免疫吸附测定(ELISA)法 流式细胞仪法 生物分子相互作用分析(biomolecular interaction analysis,BIA)技术
	生物学活性测定	1.有些抗肿瘤抗体的作用途径之一是通过补体依赖的细胞毒(CDC)作用，因此可通过测定抗体CDC 作用来评价其活性。 2.有些细胞因子与其受体结合后能产生细胞杀伤活性，针对该细胞因子的抗体能阻断其与受体的结合，对其杀伤活性具有中和效应 3.通过阻断细胞因子对细胞的作用来反映抗体的活性 4.	体外测定抗体CDC作用 杀伤活性中和试验 细胞增殖抑制试验 报告基因法

八、抗体药物的质量控制


抗体药物质量控制
表征分析
纯度和杂质分析
活性测定
含量测定
凯氏定氮法
福林酚法（Lowry）法
双缩脲法
BCA法
考马斯亮蓝法
紫外-可见分光光度法
物理检查
可见异物及澄明度
不溶性微粒
澄清度检查
颜色
参比品
参比品的制备
理化对照品
活性对照品

八、抗体药物的质量控制-含量测定、物理检查和参比品

类别	子模块	内　　容	分析/检测方法
含量测定	-	依据蛋白质为含氮的有机化合物,当它与硫酸和硫酸铜、硫酸钾一同加热消化时蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵; 然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸液吸收后以硫酸滴定液滴定,根据酸的消耗量算出含氮量,再将含氮量乘以换算系数,即为蛋白质的含量。	凯氏定氮法
	-	依据蛋白质分子中含有肽键,在碱性溶液中与Cu2+螯合形成蛋白质-铜复合物,此复合物使酚试剂的磷钼酸还原,产生蓝色化合物,同时在碱性条件下酚试剂易被蛋白质中酪氨酸、色氨酸、半胱氨酸还原呈蓝色反应。一定范围内其颜色深浅与蛋白质浓度呈正比,以蛋白质对照品溶液作标准曲线,采用比色法测定供试品中蛋白质的含量	福林酚法(Lowry 法)
	-	依据蛋白质分子中含有2个以上肽键,在碱性溶液中与Cu2+ 形成紫红色络合物, 在一定范围内其颜色深浅与蛋白质浓度呈正比,以蛋白质对照品溶液作标准曲线, 采用比色法测定供试品中蛋白质的含量	双缩脲法
	-	依据蛋白质分子在碱性溶液中将Cu2+ 还原为Cu+ ,2,2' 联喹啉 4,4' 二羧酸(BCA)与Cu+ 结合形成紫色复合物, 在一定范围内其颜色深浅与蛋白质浓度呈正比, 以蛋白质对照品溶液作标准曲线, 采用比色法测定供试品中蛋白质的含量	BCA 法
	-	依据在酸性溶液中考马斯亮蓝G250 与蛋白质分子中的碱性氨基酸(精氨酸)和芳香族氨基酸结合形成蓝色复合物, 在一定范围内其颜色深浅与蛋白质浓度呈正比, 以蛋白质对照品溶液作标准曲线, 采用比色法测定供试品中蛋白质的含量	考马斯亮蓝法
	高度纯化的蛋白质(如抗体药物)	依据蛋白质分子中含有共轭双键的酪氨酸、色氨酸等芳香族氨基酸, 其在280 nm 波长处具最大吸光度, 在一定范围内其吸光度大小与蛋白质浓度呈正比	紫外-可见分光光度法
	测定抗体药物含量	将抗原物理吸附于固相载体表面, 并保持与抗体结合的免疫活性。 抗体同时可与酶标二抗结合,该复合物仍具有催化底物反应的能力, 可根据加入底物的颜色反应来判定是否存在免疫反应, 而且颜色反应的深浅是与供试品中相应抗原的量成正比, 因此, 可以根据标准品的曲线方程计算供试品中相应待测物的含量	免疫法(ELISA)
	测定蛋白含量	IgG类的免疫球蛋白能特异性地与色谱柱中装载的蛋白A相结合,此时非特异性结合的其他物质的亲和力远小于IgG,通过简单清洗即可将其他物质洗脱下来;然后改变流动相的pH 值,使IgG 在酸性条件下被洗脱下来.根据蛋白在280nm有明显吸收的特点,以流通池检测的IgG 吸光度对样品进行定量。根据标准品的曲线方程计算供试品中相应待测物的含量	液相法(HPLC)
物理检查	液体特征	存在于注射剂、滴眼剂中, 在规定条件下目测可以观测到的不溶性物质, 其粒径或长度通常大于50μm	可见异物
		液体分为溶液、胶体和浊液, 澄明度是从清澈的角度去评价溶液的特征	澄明度

八、抗体药物的质量控制-含量测定、物理检查和参比品

类别	子模块	内　　容
物理检查	不溶性微粒	不溶性微粒检查是指在可见异物符合规定之后，对静脉注射剂中不溶性微粒的大小和数量进行检查 1.微米级的不溶性微粒(尤其蛋白聚集体)不但会导致药物的活性成分减少、疗效降低,而且还会引起血管阻塞，并在一定程度上增加药物的免疫原性等,对药物的稳定、安全、药效都有影响 2.单抗中存在的不溶性微粒可以分为内源性和外源性2个来源： 2.1内源性来源为多个蛋白分子在生产、转运和储存过程中由于机械力、温度改变等因素作用下,通过共价或非共价聚集导致聚集体产生;这与药物蛋白自身特性、终产品浓度以及制剂配方等多种因素相关。 2.2外源性来源包括滤膜的脱落纤维、包装瓶的润滑剂硅油、玻璃屑、硅胶、铝屑等
	澄清度检查	描述分散系中乳光的量值。浊度反映了单抗溶液的乳光特性，需与浊度标准液进行比较。澄清即与供试品溶液的澄清度与所用溶剂相同或不超过0.5 号浊度标准液的浊度,几乎澄清是指供试品溶液的浊度介于0.5号至1号浊度标准液的浊度。
	颜色	物质出现颜色是由于其中含有pi-共轭结构。如果颜色在储存过程中显著加深,那就说明抗体药物可能发生了化学降解反应,会影响其安全性和有效性。质量标准通常是无色或浅黄色/棕色,有些会需要进行半定量的要求,如颜色≤Y5(黄色5号标准液)
参比品	参比品的制备	原材料的选择 1.参比品的均一性和稳定性是重要条件 2.原材料配方的选择应遵循与供试品相似的原则 3.参比品的质量要求应不低于产品 分装保存：由于抗体参比品为活性物质，一般采用安瓿瓶保存。参比品的熔封是保证稳定性的重要因素，活性参比品一般制备成冻干样品，分装完成后最好一次完成冷冻干燥。
		稳定性研究 一般包括长期试验、加速试验以及必要时进行的中间试验。 为反映出参比品稳定性特征的全貌,应设定多个指标进行评价,如效价、纯度、蛋白含量以及外观、无菌、赋形剂等。
	理化对照品	理化对照品根据重组DNA蛋白制品特性应对对照品进行必要的分析鉴定,包括蛋白质含量、活性、等电点、纯度、质谱分子量、液质肽图、二硫键分析和糖基分析
	活性参比品	参比品有3个级别:国际参考品、国家参比品、工作参比品 参比品效价的协作标定：生物参比品的建立和更替，需要根据品种的性质、要求、难度和精密度等要求，邀请检定、科研、生产相关的3~10 家单位参与协作标定 协作标定设计中要统一报告格式及内容(1)相互比较的样品(2)每种相互比较的样品稀释间距及剂数(3)每个剂量试验重复次数(4)试验的前后次序 协作标定结果的合并统计：根据样品实际的剂量反应情况,选择斜度比例模式或平行线模式进行统计分析

八、抗体药物的质量控制-抗体偶联药物质量控制

类别	子模块	内　　容	分析/检测方法
抗体偶联药物	药物抗体偶联率	DAR值决定了单个ADC 药物可以输送到肿瘤细胞内的“有效药物”的数量,可以直接影响药物的安全性和有效性 DAR 的分析包括2个方面: 其一,平均DAR值, 即测量体系中总的小分子细胞毒素分子和抗体分子的摩尔浓度之比; 其二, 药物偶联程度的分布情况, 即具有不同毒素的 ADC 药物分子分别占总的 ADC 药物分子的比例	1.紫外/可见光谱(UV/VIS) 2.疏水相互作用色谱(HIC-HPLC) 3.反相高效液相色谱(RP-HPLC) 4.质谱法
	纯度	检测 ADC 药物中多聚体形成非常重要, 因为多聚体具有引起抗药抗体(ADA) 的风险	1.分子排阻色谱法(SEC-HPLC)常需要SEC- HPLC的流动相中加入有机溶剂 2.毛细管电泳检测法(CE)。该法已成为抗体药物纯度分析的首选方法
	杂质	应对与药物产品相关杂质(包括不同分子的大小、 电荷或载药量的变异体)、工艺相关杂质(游离小分子细胞毒素、从超滤膜中渗出的低分子量物质等)、残留溶剂(如溶解毒素用到的有机溶剂等)进行监测和控制	1.RP-HPLC[54,55] 2.液相色谱仪-质谱仪(liquidchromatograph-mass spectrometer,LC-MS) 3.质谱仪(mass spectrometer,MS)法
	电荷异质性	与普通抗体药物一样, 电荷异质性是 ADC 药物的一个重要的质量属性,特别是有的变化位点可能影响ADC药物的生物学活性, 如与抗原的结合能力	1.离子交换色谱(IEC HPLC) 2.等电聚焦(IEF) 3.毛细管等电聚焦(CIEF)[59] 4.成像毛细管等电聚焦(iCIEF)[60]
	生物学活性	ADC药物的生物学活性是基于抗体的靶向性和毒素药物的杀伤性。	从分子水平,利用 ELISA、Biacore、Octect、FACS 等方法 在细胞水平, 利用细胞增殖抑制试验或细胞杀伤试验

目录-下篇

八、抗体药物的质量控制

九、抗体工业化中试生产

十、抗体药物的产业化

十一、抗体药物的药效学评价

十二、单抗非临床安全性评价

九、抗体工业化中试生产-术语

中试

指在产品正式商业化生产前的试验即中试规模试验（pilot scale experiment,PSE),是产品在大规模量产前的较小规模试验,是科技成果向生产力转化技术成果转化一般过程的必要环节。

生物反应器的放大

是指反应器的设计与操作，是将小型反应器中的最优反应结果转移至更大规模生物反应器中重现的过程。

经验模型

是一种以小型试验、中试试验或生产装置上实测数据为基础而建立的数学模型。

混合模型

通过理论分析，确定各参数之间的函数关系的形式，在通过实验数据来确定此函数式中各参数的数值，也就是把机理模型和经验模型结合而得到的一种模型。

层析柱

是层析纯化工艺的核心设备，起了承载层析填料,提供层析分离环境的作用。

层析设备

也称为层析系统,是为柱层析提供动力,并且采用多种传感器监测流路中料液情况并进行层析操作的设备。

技术转移

广义上是指技术在国家、地区、行业内部或之间以及技术自身系统内输出与输入的活动过程。 包括技术成果、信息、能力的转让、移植、引进、 交流和推广普及,简称“技术转移”

在《ICHQ10制药质量体系》中将技术转移定义为其活动目标是将产品和工艺知识在生产厂区内或之间从开发转移到生产以达到产品实现

技术转移报告

在生产及分析方法完成后,需要对整个工艺交接过程进行总结,形成正式文件

九、抗体工业化中试生产

- 抗体工业化中试生产
  - 中试生产
    - 阶段
      - 中试放大研究：将小试工艺研究获得的工艺参数转入中试放大研究，考察工艺参数的稳定性和可放大性
      - 中试生产工艺验证：通过3批中试工艺确认，正式确定中试生产工艺。
      - 中试生产工艺转移：将中试生产工艺转移至符合药品生产质量管理规范(GMP)车间，对转移前后生产的产品进行比对
    - 一般工艺流程：见下图
    - 中试放大研究的目的
    - 进入中试试验应具备的条件
    - 中试工艺研究方法和内容
  - 技术转移与验证
  - 工艺验证
  - 中试放大过程中需要注意的问题

一、关键工艺参数通常具备3个区间：

1. 参数的特征区间
2. 参数的设计区间
3. 参数的操作区间

这些参数分为：1. 非体积依赖参数 2. 体积依赖参数。

二、上游细胞培养

1. 非体积依赖参数有培养温度、溶解氧、pH值、细胞代次等；
2. 体积依赖参数有基础培养基和补料培养基体积、反应器工作体积、搅拌和通气等。

三、下游纯化

1. 非体积依赖参数有温度、时间、pH 值、电导率、柱层析的保留时间、膜过滤的样品加载量、膜过滤的跨膜压力等；
2. 体积依赖参数有柱层析的柱床体积、柱层析的体积流速、膜面积、膜过滤流速等。

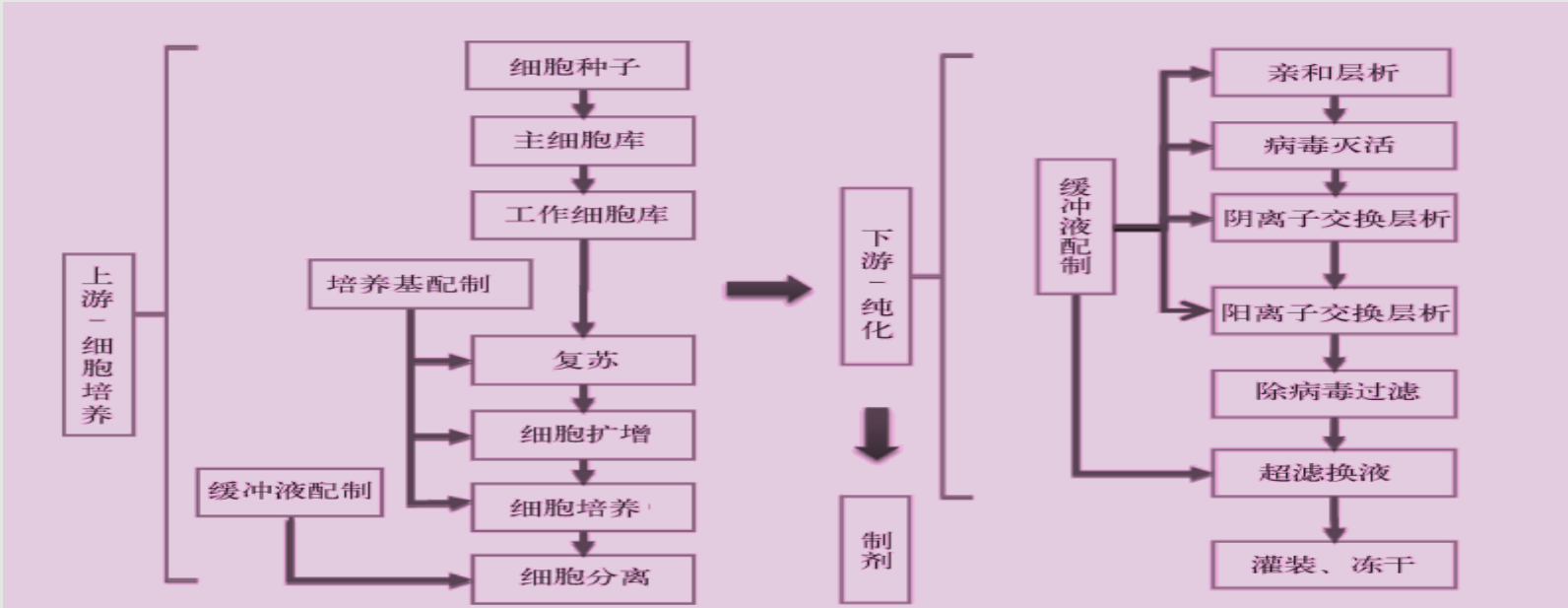
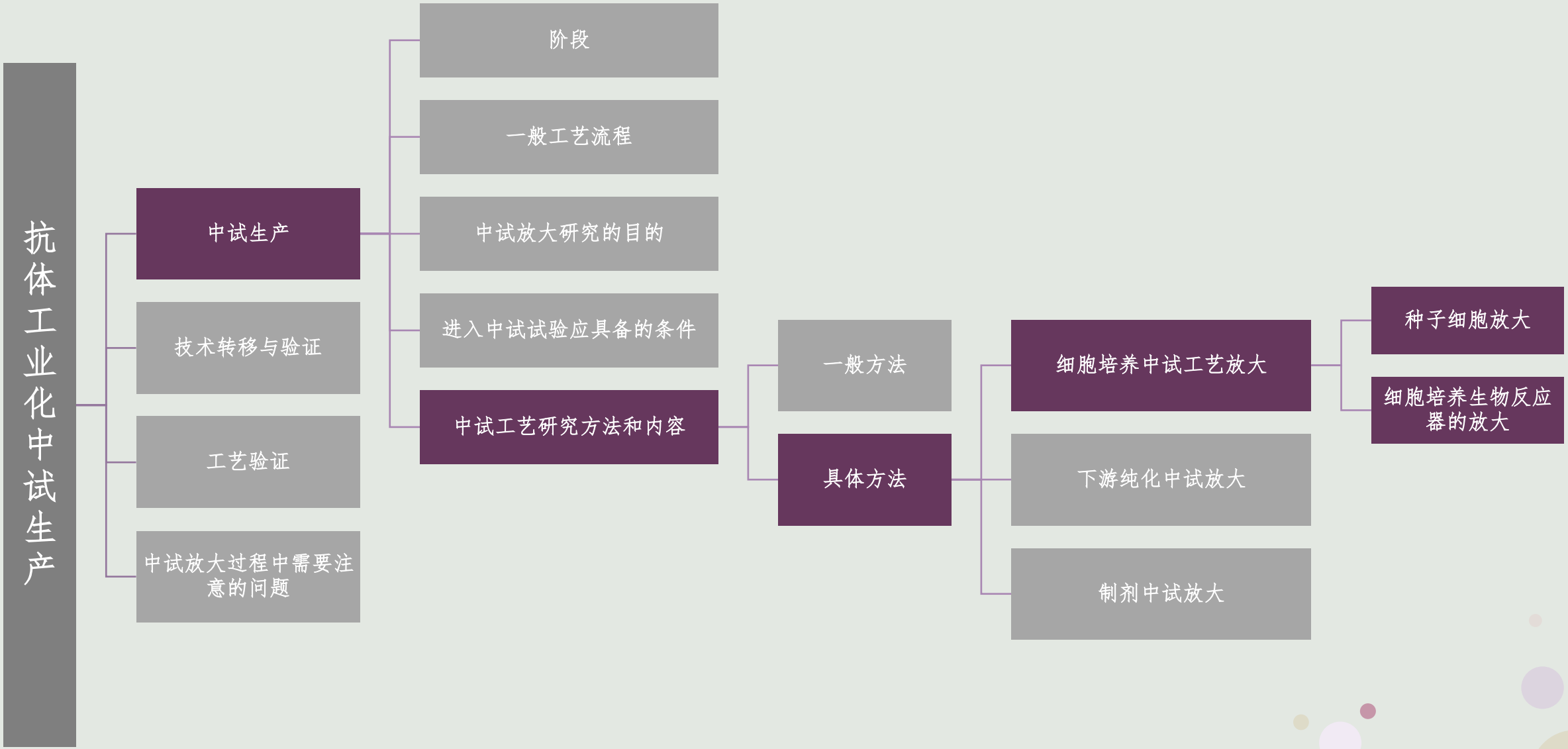


图 10-2　上游细胞培养、下游纯化和制剂常见工艺的流程

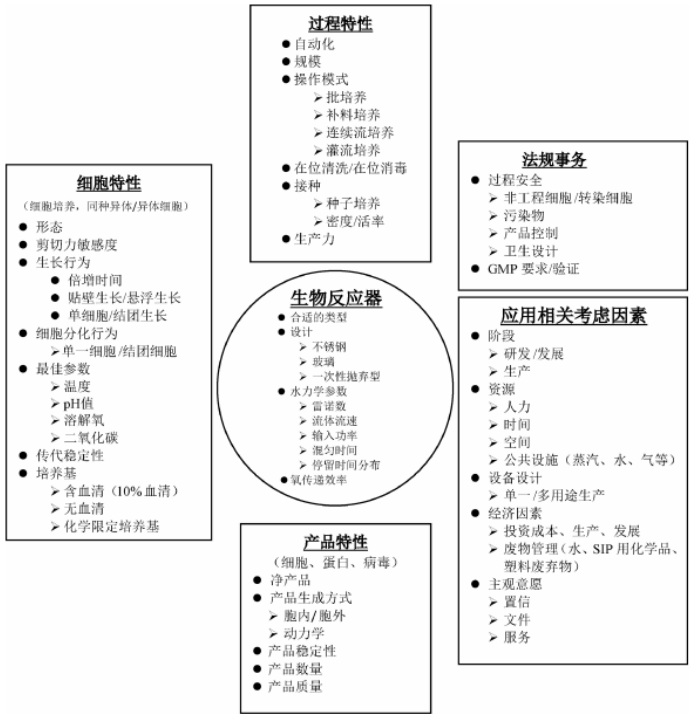
九、抗体工业化中试生产

- 抗体工业化中试生产
  - 中试生产
    - 阶段
    - 一般工艺流程
    - 中试放大研究的目的
      - 1.建立稳定的制造规程，为正式生产提供必需的工艺条件与参数
      - 2.为临床前研究与临床Ⅰ期、Ⅱ期试验的评价提供足量的合格产品
      - 3.拟定符合GMP 要求的制造规格与放行标准，保证有足量的、合格的受试药物恒定供应临床试验，且用于临床前试验和临床试验的受试药物应当用一致的制造工艺并具有产品相似性
    - 进入中试试验应具备的条件
      - 1.细胞株已确定并已系统鉴定,已建立细胞种子+主细胞库两级细胞库或者细胞种子+主细胞库+工作细胞库三级细胞库
      - 2.整个工艺的操作条件已确定;细胞培养阶段抗体表达量能达到一定水平且稳定,纯化阶段的抗体收率稳定且质量可靠
      - 3.原料和辅料、中间品及产品的分析方法已经确定
      - 4.可明确中试规模及所需原料和辅料的规格和数量,基本确定辅料补给方案
      - 5.进行过物料平衡，“三废”问题已有初步的处理方法
      - 6.提出安全生产的要求
    - 中试工艺研究方法和内容
  - 技术转移与验证
  - 工艺验证
  - 中试放大过程中需要注意的问题

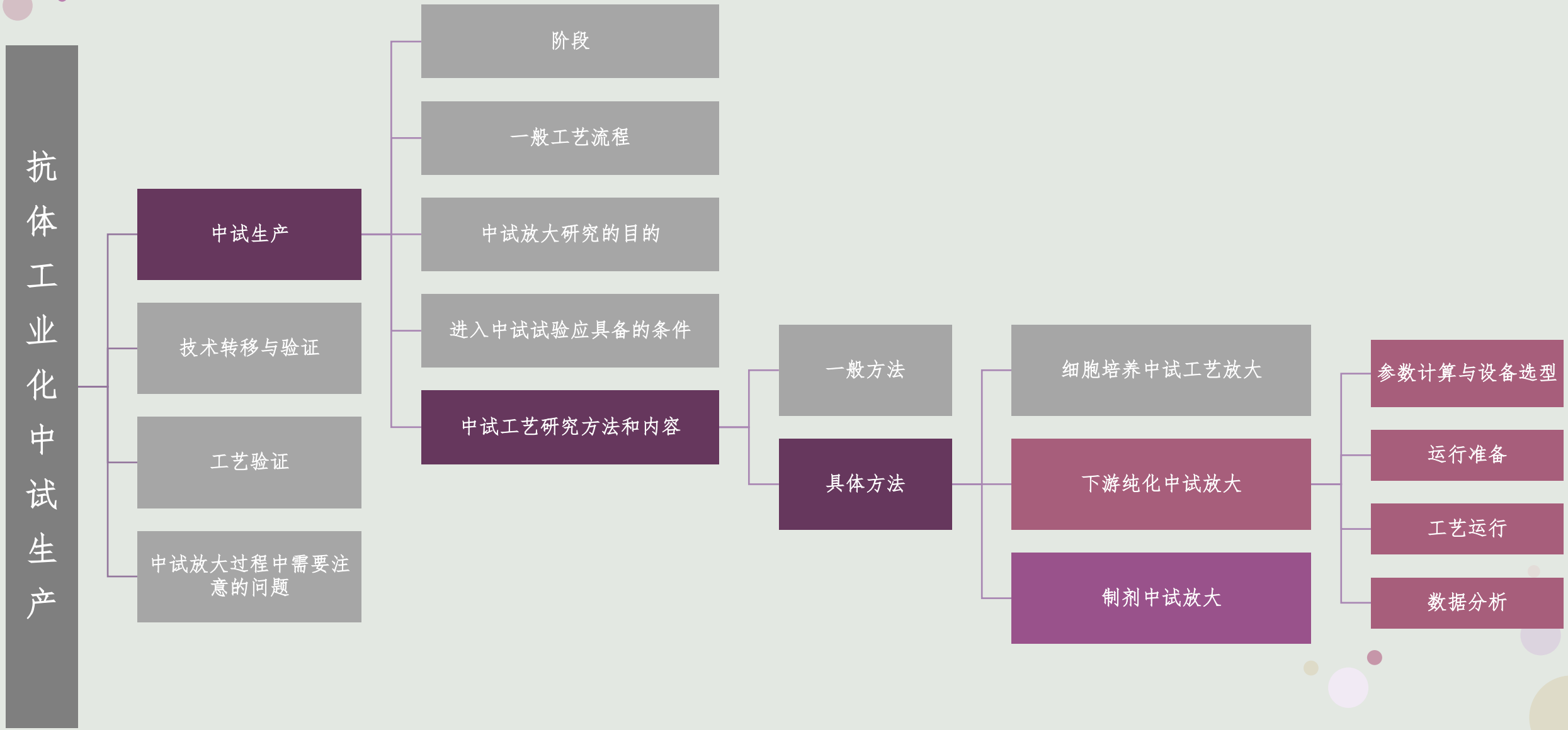
九、抗体工业化中试生产


抗体工业化中试生产
中试生产
技术转移与验证
工艺验证
中试放大过程中需要注意的问题
阶段
一般工艺流程
中试放大研究的目的
进入中试试验应具备的条件
中试工艺研究方法和内容
一般方法
具体方法
细胞培养中试工艺放大
下游纯化中试放大
制剂中试放大
种子细胞放大
细胞培养生物反应器的放大

九、抗体工业化中试生产-细胞培养中试工艺放大

类别	子模块	内容	
细胞培养中试工艺放大	种子细胞放大	放大过程： 1 mL 冻存管 → 125~500 mL 摇瓶 → 1~2L摇瓶 → 2~10 L 玻璃罐生物反应器 → 10~100 L 波浪袋生物反应器 → 30 ~80 L 一次性搅拌式生物反应器/不锈钢生物反应器	其放大流程一般为先逐步使用不同规格的摇瓶进行细胞扩增，如果摇瓶的培养体积不能满足或者需要培养的摇瓶的数量过多，那么就可以根据需要的种子细胞需求量考虑采用玻璃罐生物反应器、波浪袋生物反应器、一次性搅拌生物反应器或者不锈钢生物反应器；还可以根据细胞培养生物反应器的类型，采用相似或相同类型的生物反应器进行细胞扩增，让细胞在与细胞培养生物反应器相同或相似的生长环境中提前适应。
	生物反应器的放大	 **过程特性** ● 自动化 ● 规模 ● 操作模式 ➢ 批培养 ➢ 补料培养 ➢ 连续流培养 ➢ 灌流培养 ● 在位清洗/在位消毒 ● 接种 ➢ 种子培养 ➢ 密度/活率 ● 生产力 **细胞特性** （细胞培养，同种异体/异体细胞） ● 形态 ● 剪切力敏感度 ● 生长行为 ● 倍增时间 ● 贴壁生长/悬浮生长 ● 单细胞/结团生长 ● 细胞分化行为 ➢ 单一细胞/结团细胞 ● 最佳参数 ➢ 温度 ➢ pH值 ➢ 溶解氧 ➢ 二氧化碳 ● 传代稳定性 ● 培养基 ➢ 含血清（10%血清） ➢ 无血清 ➢ 化学限定培养基 **生物反应器** ● 合适的类型 ● 设计 ➢ 不锈钢 ➢ 玻璃 ➢ 一次性抛弃型 ● 水力学参数 ➢ 雷诺数 ➢ 流体流速 ➢ 输入功率 ➢ 混匀时间 ➢ 停留时间分布 ● 氧传递效率 **法规事务** ● 过程安全 ➢ 非工程细胞/转染细胞 ➢ 污染物 ➢ 产品控制 ➢ 卫生设计 ● GMP 要求/验证 **应用相关考虑因素** ● 阶段 ➢ 研发/发展 ➢ 生产 ● 资源 ➢ 人力 ➢ 时间 ➢ 空间 ➢ 公共设施（蒸汽、水、气等） ● 设备设计 ➢ 单一/多用途生产 ● 经济因素 ➢ 投资成本、生产、发展 ➢ 废物管理（水、SIP 用化学品、塑料废弃物） ● 主观意愿 ➢ 置信 ➢ 文件 ➢ 服务 **产品特性** （细胞、蛋白、病毒） ● 净产品 ● 产品生成方式 ➢ 胞内/胞外 ➢ 动力学 ● 产品稳定性 ● 产品数量 ● 产品质量 图 10-4　哺乳动物细胞培养在选择合适的生物反应器系统需要考虑的因素	表 10-1　动物细胞培养反应器放大非体积依赖性参数 放大原则 / 参数 / 经验式： 搅拌相关：氧气传质系数（K_La）$K_La = C(P_g/V)^{\alpha}(v_s)^{\beta}$；混合时间 $N_2 = N_1(d_1/d_2)^{1/4}$；非通气条件下单位体积功率输入（P/V）$P/V = N^3 \cdot d^2$；叶尖速度 $N_2 = N_1(d_1/d_2)$；雷诺数（N_{RE}）$N_2 = N_1(d_1/d_2)^2$ 通气相关：气体体积流速（VVM）Q_{gas}；表观通气速率（v_s）$v_s = Q_{gas}/A_v$ 尺寸相关：高径比 $H_2 = H_1(d_1/d_2)$ 注：C、α、β 为常数；P_g 为通气条件下功率输入；P 为非通气条件下功率输入；V 为工作体积；v_s 为表观通气速率；N_1 为放大前搅拌转速；N_2 为放大后搅拌转速；d_1 为放大前桨叶直径；d_2 为放大后桨叶直径；N 为搅拌转速；d 为桨叶直径；Q_{gas} 为气体体积流速；A_V 为反应器横截面积。

九、抗体工业化中试生产


抗体工业化中试生产
中试生产
技术转移与验证
工艺验证
中试放大过程中需要注意的问题
阶段
一般工艺流程
中试放大研究的目的
进入中试试验应具备的条件
中试工艺研究方法和内容
一般方法
具体方法
细胞培养中试工艺放大
下游纯化中试放大
制剂中试放大
参数计算与设备选型
运行准备
工艺运行
数据分析

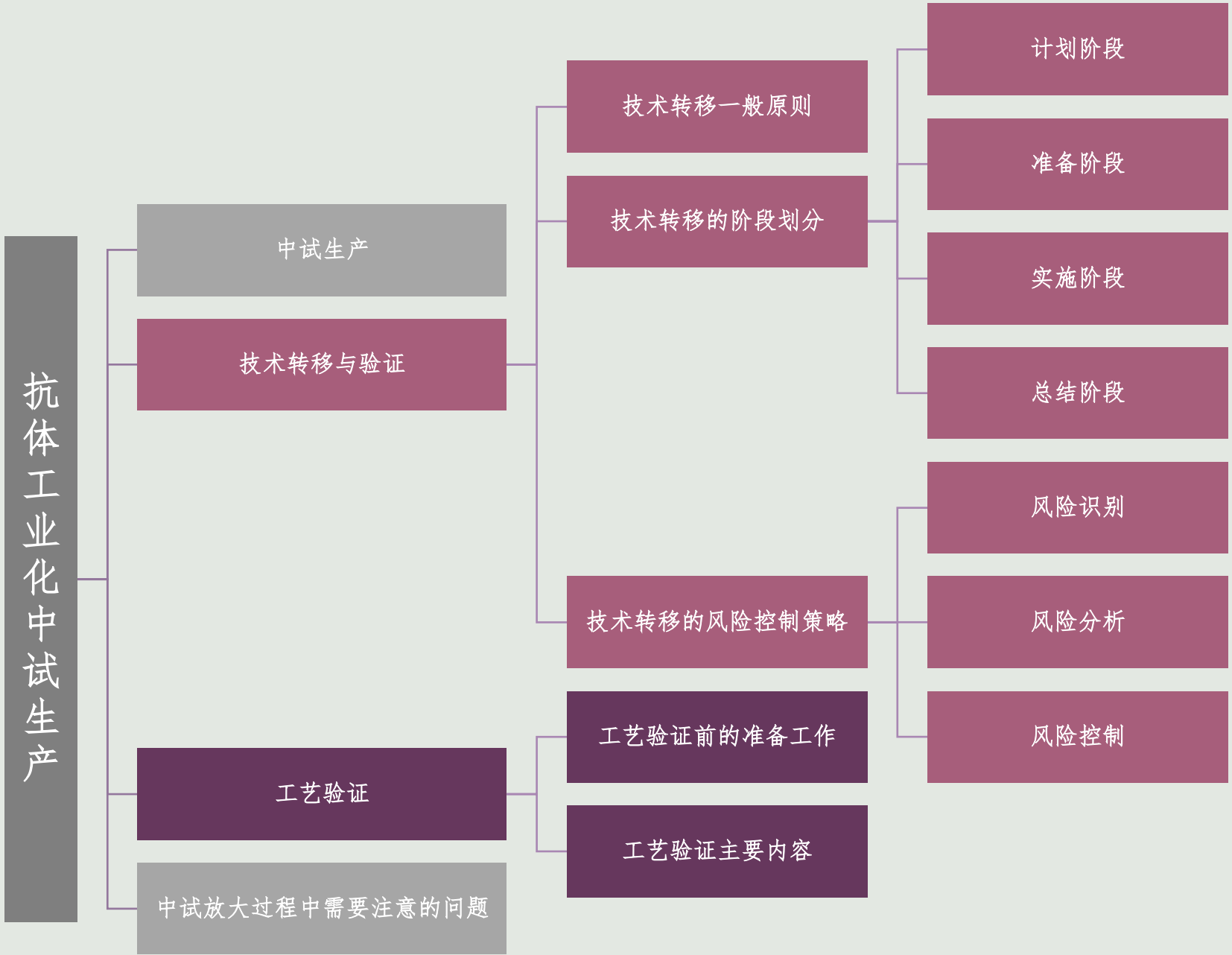
九、抗体工业化中试生产-下游纯化中试放大

类别	子模块	内　　容
下游纯化中试放大	参数计算与设备选型	1.层析柱的计算和选型 CV =T×V0÷(DBC×80%)　式中:CV为层析柱体积;T为细胞培养表达量;V0为细胞培养液体积; DBC 为目标蛋白在层析柱上的动态结合载量。 2.层析设备的选型 中试规模的层析系统与小试所用的层析系统基本一致,可分为动力单元、阀组件、流路单元、柱位单元和检测单元。 VS =CV÷RT　式中:VS为系统流速;CV为层析柱体积;RT为层析柱保留时间 3.过滤器的计算和选型 分为正常流深层过滤和切向流过滤两种形式。 LMH=V×60÷S　式中:LMH为极限浓度下的样品通量;V为极限浓度下的透过端流速,单位为L/min;S为测试用膜的面积,在计算过程中应将其换算为m^2 膜面积=VT÷LMH÷H×120%　式中:VT是切向流过滤全过程滤出体积;LMH是在极限浓度下的样品通量;H是工艺期望时间,该时间通常为4h;120%为膜面积富余量 4.缓冲液配制和储存设备的计算和选型 BV =(CV ×F +SV) ×130%　式中:BV为缓冲液体积;CV为层析柱体积;F为工艺运行体积;SV为系统死体积;130%为溶液富余量。 采用一次性系统进行缓冲液配制/储存时,应当注意一次性配制/储存系统与缓冲液的兼容性,储存的有效期。必要时,可以在进行中试规模工艺放大时,根据风险评估结果对一次性系统的兼容性和溶液的储存有效期进行确认
	运行准备	1.层析柱装填和测试 1.1层析柱空柱检查 1.2配件安装 1.3用纯化水或注射用水冲洗层析柱接触填料的部分 1.4将层析柱空柱内灌满0.1mol/L的NaOH,浸泡12h以上。层析柱接触填料部分应一并浸泡。 1.5倒出 NaOH, 用注射用水冲洗。 1.6将层析柱上下筛板和柱头的气泡排尽。 1.7启封层析填料,搅匀后倒入注射用水置换填料储存溶液。置换应不少于3 次。 1.8将置换好的层析填料倒入带刻度容器中。 V =CV×F÷(Vc/VT) 式中:V为所需胶水混合物的总体积;CV为层析柱的目标体积;F是压缩因子。由填料说明书查得 1.9将计算得到的层析填料胶水混合物倒入层析柱中, 搅匀, 施加流速进行填料压缩。 1.10待填料与水的界面压缩至V ×Vc/VT 时, 将层析柱柱头安装到层析柱管内, 安装时注意避免产生气泡。 1.11继续施加流速, 待胶面稳定30 min 以上。 将层析柱柱头下压至CV 标识的位置。 1.12测定层析柱柱效和对称性 2.缓冲液质量确认 需要确认的关键质量指标包括pH值,电导率值,细菌内毒素,同时要注意缓冲液可储存的时间。应用于最终步骤工艺的缓冲液,还应当确认溶液的渗透压、不溶性微粒、可见异物等指标。

九、抗体工业化中试生产-下游纯化中试放大

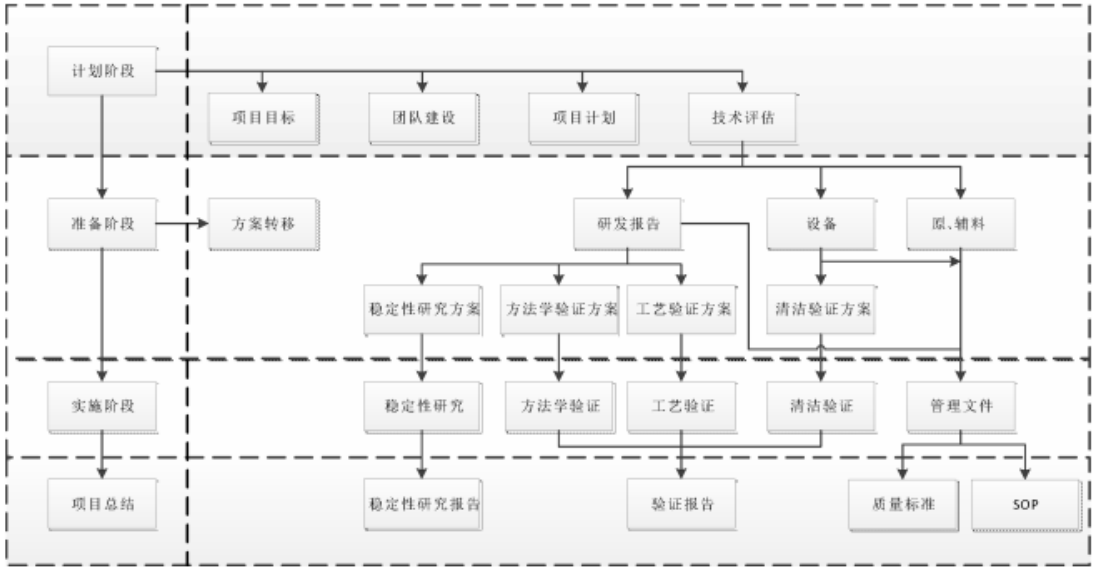
类别	子模块	内　　容
下游纯化中试放大	运行准备	3.样品收集准备 对于层析工艺来说,样品收集体积与层析柱体积、层析柱柱效和单步层析运行次数相关。层析柱体积越大，样品收集的体积越大;层析柱柱效越差,样品收集体积越大;单步层析运行次数越多,样品收集的体积越大。 4.取样列表准备 5.质量检测方法及评价标准准备 6.相关文件的准备
	工艺运行	1.中试工艺放大运行还需要考虑防止微生物污染和产品间交叉污染的情况。 2.根据小试研究所得的工艺步骤进行工艺流程划分,在每个工艺步骤的节点应当留取足够的样品进行对比分析: 2.1相同步骤产品得率的对比 2.2相同柱层析工艺的色谱行为对比 2.3相同步骤产品纯度的对比
	数据分析	1.工艺参数的控制能力 2.产品CQA 的控制能力 3.原辅料质量的评价 4.工艺效率的评价
制剂中试放大	剂型	1.以肿瘤为适应证的单抗药物制剂多采用静脉点滴的给药途径，对药品的浓度没有太高的要求，一般达到10~20 mg/mL 即可 2.对于自身免疫疾病如类风湿关节炎和银屑病这类适应证,则多采用皮下注射为主的给药途径，对药物的浓度要求很高，单次给药体积控制在1.5mL以下

九、抗体工业化中试生产


抗体工业化中试生产
中试生产
技术转移与验证
工艺验证
中试放大过程中需要注意的问题
技术转移一般原则
技术转移的阶段划分
技术转移的风险控制策略
工艺验证前的准备工作
工艺验证主要内容
计划阶段
准备阶段
实施阶段
总结阶段
风险识别
风险分析
风险控制

九、抗体工业化中试生产-技术转移的阶段划分

类别	子模块	内容
技术转移的阶段划分	技术转移一般原则和流程	表 10-6 技术转移遵循的一般原则 项目阶段 / 转移方 / 接收方 计划阶段：确认相关文件 / 落实转移方提供的文件 准备完成阶段：将文件转让给接收方；审核接收方落实的文件；培训接收方相关人员 / 组织验证和执行计划；验证和执行受让的技术；培训人员 执行和确认阶段：在验证的初次和后续阶段支持接收方；对最初的失败或是差距支持接收方进行分析和评估；支持接收方进行必要的改进和提高 / 进行初次生产，评估结果；解决初次生产中发生的失败或偏差；初次生产评估后进行潜在改进项目的确认 结束阶段：初次生产后续工作中对接收方进行支持 / 连续确认和建立改进计划



1. 团队的建设（核心成员构成）

1.1研发部门负责人 1.2生产部门负责人 1.3质量部门负责人 1.4分析部门负责人 1.5物料采购负责人 1.6注册法规负责人 1.7工程环保负责人

2. 部门职责

2.1研发部门（核心转移方）：

文档：提供完整的技术资料，详细罗列工艺流程及工艺参数、整个生产过程的原、辅料厂家及质量标准、内包材信息、生产设备及型号、中间产品和最终成品质量标准、稳定性数据、产品与包装材料的相容性研究、分析方法的建立与适用性。

人员：全程参与技术转移，并进行相应的培训，收集技术转移期间的生产质量数据信息。

2.2生产部门（核心接收方）：

负责转移方细胞株的构建、上下游生产工艺和制剂处方的接收，同时负责确认生产设备性能是否可以满足技术转移需求。全程负责工艺转移期间的生产工作，并在此基础上完成工艺验证，快速熟悉技术转移的内容，在技术转移前期，可根据技术转移文件实施小规模的实验，小规模实验可以帮助生产部门尽快掌握工艺参数和识别分析潜在的风险。

2.3质量保证部门：

负责评估转移方提供的稳定性数据、相容性研究资料、原辅料、包装材料、中间产品和最终成品的质量标准，并起草相应的评估报告，制定内部质量标准及稳定性和相容性研究实验方案。同时质量部门还需审核各部门的起草文件，并建立相应的质量风险控制和变更管理体系。

九、抗体工业化中试生产-技术转移的阶段划分

类别	内　　容
技术转移的阶段划分	2.4质量控制部门（分析方法的接收单位）： 不仅需要接收分析方法的文件，而且转移方还应提供临时样品、对照品、标准品，以保证分析方法在技术转移前建立完好，并验证分析方法。分析方法建立的范围不仅包括原辅料、包装材料、中间产品、最终产品，而且还包括清洁验证的方法建立。 2.5注册法规部门 要熟悉药物研发及生产及审批流程，为工艺转移提供法规指导。要及时关注政府药品监管部门的政策变化，降低政策变化引起的技术转移风险。要了解对方技术研发立项时的法律法规依据，在向国内输入时，是否满足我国现行法律法规、指导原则、审评技术要求。 2.6物料采购部门 要配合生产及质量分析部门完成原辅料、包装材料、分析试剂等采购工作，以保证技术转移期间项目的正常开展。 2.7工程环保部门 要保障技术转移期间的生产环境和设备正常运转，同时要对生产废弃物进行必要的处理，防止污染环境。 **3.文件部分** 文件以双方认可的开发报告形式呈现。报告中一般包括项目目标和评价标准、产品的关键质量属性、中间产品和制剂的质量标准、原辅料的来源和质量标准、分析方法的建立及适用性、法规依据、生产工艺流程和参数控制范围、稳定性研究数据、 设备厂家及型号。接受方应对文件部门进行审核，评估项目进展的可行性。 **4.技术转移前的评估工作** 4.1评估内容应包括生产成本、物料来源的可行性、工艺复杂程度及稳定性、分析方法的验证、厂房设备的要求等方面。 4.2转移方应对接收方进行培训，技术培训也是技术转移的一部分，是技术转移成功与否的关键步骤。技术培训内容包括对新工艺的操作、理解和注意事项以及故障处理程序等。为了保证培训达到预期的效果，满足生产需求，还应对培训效果进行评估。 **5.技术转移的方案和实施** 5.1技术转移方案应由转移方和接收方共同起草完成，并得到质量保证部门的认可。技术转移方案可以认为是放大生产试验方案，生产、质量控制部门可以将方案分解，转移方案包括转移的生产工艺、取样和检测步骤，明确转移方和接收方在技术转移期间的职责，罗列生产所需要的原辅料和设备信息，识别每个分解步骤的关键点，并制定转移目标和可接受标准。 5.2整个技术转移过程要严格按照计划和方案实施，实施过程要有详细的流程图和实验记录，转移过程中的任何变更必须受控并进行记录，转移过程由于双方的现实差异技术参数不能直接采用，这就有必要另行设计实验方案以支持放大生产。

九、抗体工业化中试生产-技术转移的风险控制策略

类别	内　　容
技术转移的风险控制策略	**风险管理通常分为3个步骤：** **1. 风险识别** 在技术转移项目过程中，接收方和转移方对项目存在认识上的差异，技术转移双方应重视这种差异给产品质量带来的潜在影响。 **2. 风险分析** 应该基于对可能会直接或间接影响产品关键质量属性、关键工艺参数和工艺性能的风险识别，可以通过风险管理工具来进行风险评估，常用的风险管理工具有流程图、对账单、流程绘制、鱼骨图等。 **3. 风险控制** 进行风险管理的最终目的是将风险控制在可接受范围内。

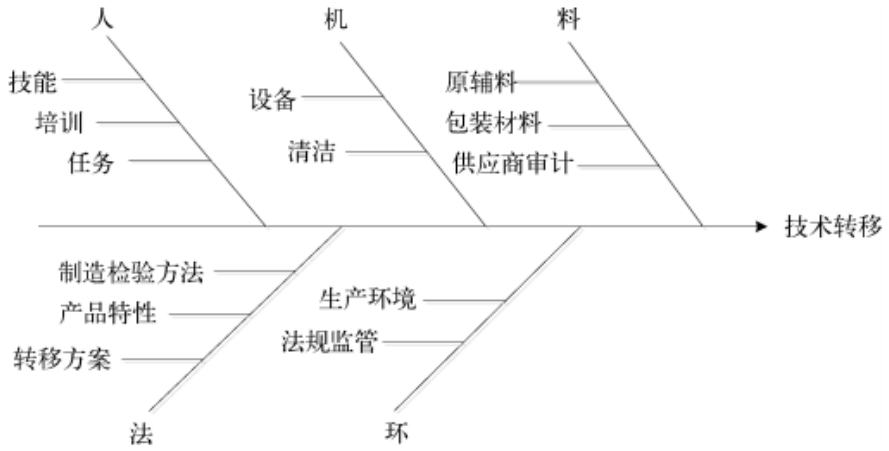


图 10-12　技术转移潜在风险鱼骨图

九、抗体工业化中试生产-工艺验证

类别	内　　容
工艺验证前的准备工作	**1.厂房和设备确认** 设计确认应证明厂房、辅助设施和设备的设计符合预定用途和本规范要求； 安装确认应证明厂房、辅助设施和设备的建造和安装符合设计标准； 运行确认应证明厂房、辅助设施和设备的运行符合设计标准； 性能确认应证明厂房、辅助设施和设备在正常操作方法和工艺条件下能持续有效地符合标准要求，保证其功能可满足工艺需求。 **2.公用工程确认** 如制药用水系统、空气净化系统和电气系统等进行确认，以保证其功能满足工艺要求。 **3.文件确认** 应当完成根据中试放大结果形成的工艺规程试行版本,并经质量保证部门批准。相关操作应尽量形成书面的标准操作规程，以指导操作人员进行工作。 对于验证本身的方案,应由研发部门、生产部门、质量保证部门、质量检测部门等相关部门进行确认,在各方确认无误的情况下,形成最终的验证方案,并批准执行。
工艺验证主要内容	**1.验证类型** **1.1前验证(也可被称为前瞻性验证或预验证)** 针对新的生产工艺或当工艺发生重大变化时所进行的工艺验证,应采用前验证的方式. **1.2同步验证** 适用于以下情况: ① 由于需求很小而不常生产的产品。 ② 生产量很小的产品，如放射性药品。 ③ 从前未经验证的遗留工艺过程，没有重大改变的情况下。 ④ 已有的、已经验证的工艺过程发生较小的改变时。 ⑤ 已验证的工艺进行周期性再验证时 **1.3回顾性验证** 满足以下条件时可以通过对历史数据回顾的方式进行回顾性验证: ① 一直按照市售产品批量规模进行生产，能很好地理解生产中的工艺过程，并有完整的记录。 ② 有通过药典规定或经过验证实验方法进行检测所得到的充足可靠的验证数据。

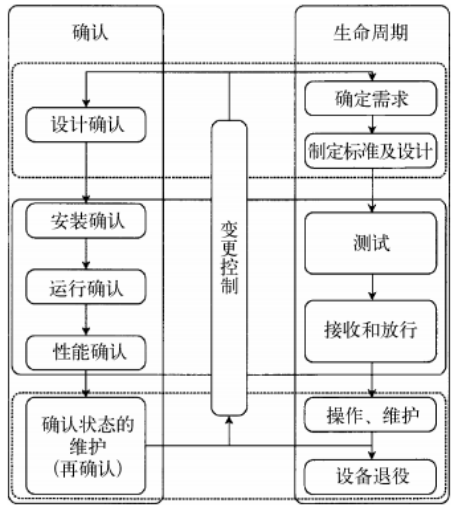


图 10-13　确认与生命周期的对应关系

九、抗体工业化中试生产-工艺验证

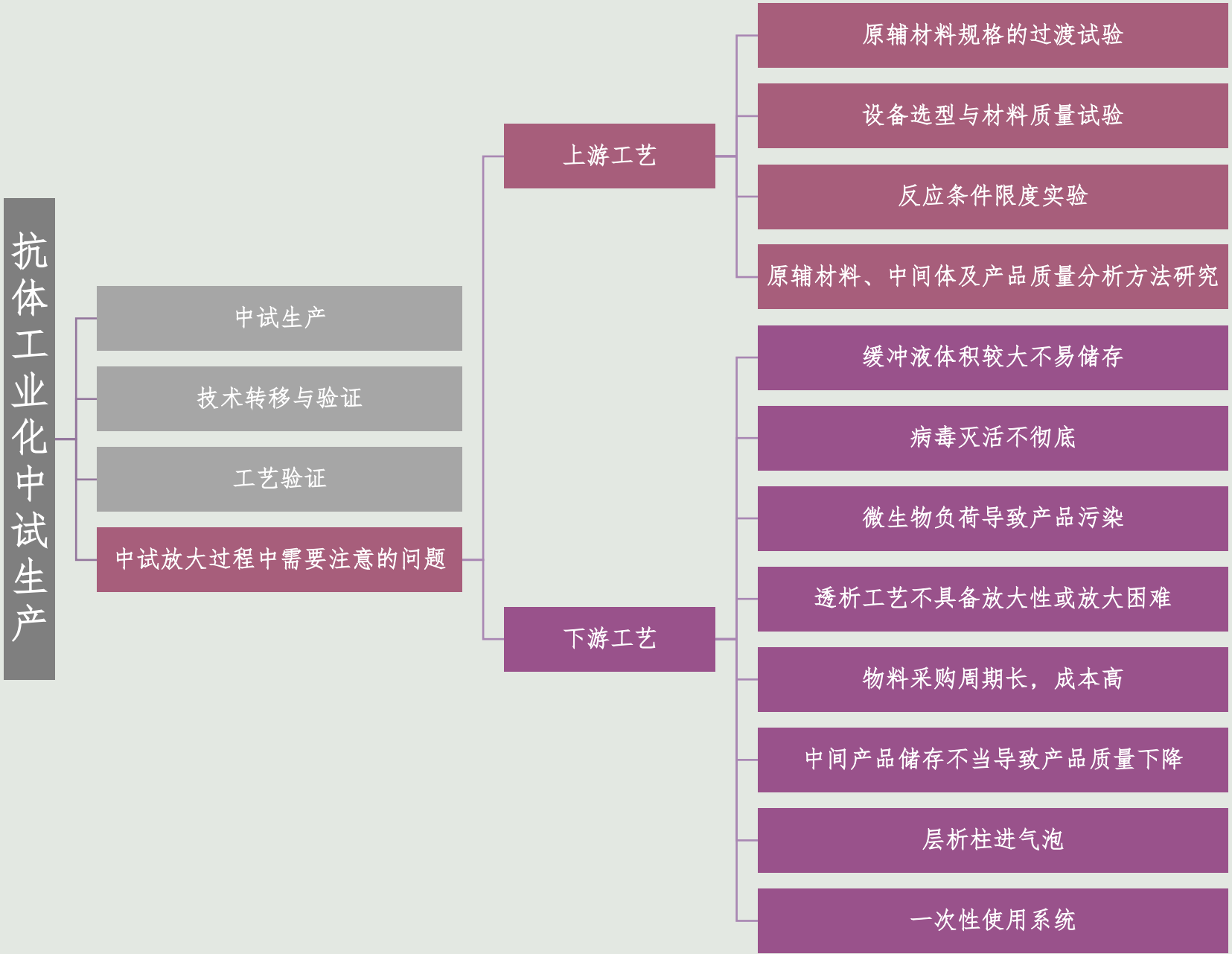
类别	内　　容
工艺验证主要内容	③ 对关键程序参数和关键质量特性做了规定并进行了控制。 ④ 建立了工艺过程的中间控制和可接受标准。 ⑤ 没有由于操作失误和设备故障之外而引起的任何工艺过程或产品失败。 ⑥ 在产品生产中应用的药物活性成分的杂质谱已经建立。 ⑦ 同时还应具备：工艺过程没有重大的历史改变；所有关键工艺参数和关键质量特征都可以作为有代表性的历史数据；进行回顾性验证的决定应得到质量部门批准 **2.工艺验证考察的主要内容** **2.1细胞培养工艺验证** **2.1.1影响产品质量的关键因素验证** （1）物料（如果一般物料波动可能对产品质量产生不良影响且决定了产品的关键特性,则被认为是关键物料） 使用的培养基是由固体粉末配制成液体培养基,则需要关注培养基配制过程中的pH值、渗透压、细菌内毒素或微生物限度等是否在可接受范围内;直接使用的是商业化的液体培养基,那么需要关注细菌内毒素或微生物限度等 （2）工艺变量（如果工艺变量的波动可能对产品质量、纯度、效价、安全性和(或)收率产生显著影响,则被认为是关键的工艺变量,即CPP） 常见的细胞培养工艺变量包括,但不限于: ① 细胞复苏：复苏细胞活性。 ② 细胞扩增：培养温度、细胞密度、细胞活性和细胞代次。 ③ 细胞培养：细胞密度、细胞活性、pH 值、p02 、细胞代次、微生物负荷、产品表达量、终末细胞质量等; ④细胞分离包括细胞澄清液浊度。 （3）中间过程控制（见右图） （4）设备（在验证开始之前应确定工艺过程中所有涉及的设备,关键设备参数的设定范围。） 验证范围应包含**“最差条件”**,即最有可能产生产品质量问题的参数设定条件。 **2.1.2工艺稳健性验证** 需要多批次(至少3批)的工艺运行中的数据进行分析评估,主要是对培养过程中CPP进行统计分析 **2.1.3产品质量均一性验证** 在验证过程中,主要考察细胞悬液的抗体表达量、细胞澄清液浊度、细胞澄清液中颗粒大小以及宿主DNA(host cell DNA, HCD)和宿主蛋白(hos tcell protein, HCP)等。 **2.1.4生物兼容性验证**

工艺步骤	工艺变量/中间过程控制项目
培养基配制	异物/不溶性微粒 培养基溶解：温度范围 溶液的澄明度、密度、pH 值 生物负荷量(微生物、热原、内毒素等) 生产/放置时间
过滤除菌	生物负荷量 过滤器完整性 压差 流速 过程时间
细胞复苏	复苏细胞活性
细胞扩增	培养条件(摇床或生物反应器条件设置) 细胞活性 接种至下一阶段的细胞密度及细胞活性 培养时间
细胞培养	起始细胞密度及细胞活性 培养温度 pH 值控制 pO_2 控制 通气速率(底部/表面) 搅拌速度 细胞代次 补料策略 培养时间 产品浓度 终末细胞质量(目的基因、基因拷贝数、同工酶、支原体、无菌)
细胞分离	浊度 颗粒大小 过滤流速 过滤压差 过滤时间

九、抗体工业化中试生产-工艺验证

类别	内　　容
工艺验证主要内容	**2.2纯化工艺验证** **2.2.1产品质量均一性** ①首先,根据产品的CQA确定最终原液的质量标准,该标准一般等同于原液的放行标准。 ②其次,根据小试工艺研究和中试放大研究,确定杂质的关键去除步骤,在该步骤上重点考察杂质的去除率。 ③最后,根据工艺验证的运行情况,考察连续运行状态下各步骤的得率和最终产品的质量情况。 **2.2.2工艺稳健性验证** 采用DoE方法对CPP进行考察,可采用如下步骤进行: ① 基于小试研究和中试放大确定纯化步骤CPP的类型及其影响的CQA。 ② 将CPP的工艺设计区间作为考察范围,输入DoE软件进行实验设计。 ③ 根据DoE软件给出的运行参数,执行运行,收集CQA数据。 ④ 以CQA的检测数据为响应值,输入 DoE 软件,进行分析。分析结果导出为响应曲面图,在操作空间中读取CQA的值。杂质还可以去除率作为响应值进行分析。 ⑤ 将读取的CQA值与该步骤的产品质量可接受标准对照,应满足该步骤产品可接受标准的要求 采用DoE方法对非CPP进行验证,可采用如下步骤进行: ① 基于小试研究和中试放大确定纯化步骤非CPP的类型。 ② 将非CPP的特性区间作为验证范围,输入DoE 软件进行实验设计。 ③ 根据 DoE 软件给出的运行参数,执行运行,收集所有CQA 数据。 ④ 以CQA的检测数据为响应值,输入DoE软件,分析并建立模型。分析结果导出为影响因子分析图。杂质还可以去除率作为响应值进行分析。 ⑤ 非CPP在影响因子分析图中应显示为对CQA无主要影响,且各自的交互作用对CQA无主要影响。 **2.2.3病毒去除/灭活工艺验证**（病毒去除或灭活工艺应采用指示病毒进行病毒去除率考察。） 包膜病毒常用的指示病毒为：小鼠白血病病毒(murine leukemia virus, MuLV; RNA病毒)和伪狂犬病毒(pseudorabies virus,PRV;DNA病毒)。 无包膜病毒常用的指示病毒为:鼠细小病毒(minute virus of mice, MVM;DNA病毒)和小鼠呼肠孤病毒III型(reovirus III ,Reo3;RNA 病毒) 。 采用缩小模型的方法进行验证,避免对实际工艺设备造成污染。验证时,从工艺相关步骤取得病毒去除或灭活操作的上一步样品。开展验证时,将已培养至一定滴度的病毒加入样品中(常为3个连续批次的样品),经病毒去除或灭活工艺的处理,收集样品,对样品进行病毒滴度检测。较于处理前的样品,每种指示病毒的滴度应降低4logs以上 **2.2.4层析柱使用寿命验证** ① 层析填料清洁验证。 ② 层析填料重复使用次数测试（尽可能采用相同或近似性质的样品进行取样点的工艺运行,取样点的检测应根据层析填料的不同,对填料本身进行考察） ③ 层析填料储存验证（层析填料对柱保存液的化学稳定性和柱保存液的抑菌能力） **2.2.5原液和中间产品稳定性研究。** 采用实时稳定性研究。研究应针对温度、光照和反复冻融等条件,对抗体本身进行检测,以提供储存条件设定的依据,并根据储存期间产品质量的变化情况,确定储存期限 **2.3验证中偏差与纠正** **2.4验证总结** **2.5再验证**

九、抗体工业化中试生产


抗体工业化中试生产
中试生产
技术转移与验证
工艺验证
中试放大过程中需要注意的问题
上游工艺
原辅材料规格的过渡试验
设备选型与材料质量试验
反应条件限度实验
原辅材料、中间体及产品质量分析方法研究
下游工艺
缓冲液体积较大不易储存
病毒灭活不彻底
微生物负荷导致产品污染
透析工艺不具备放大性或放大困难
物料采购周期长，成本高
中间产品储存不当导致产品质量下降
层析柱进气泡
一次性使用系统

目录-下篇

八、抗体药物的质量控制

九、抗体工业化中试生产

十、抗体药物的产业化

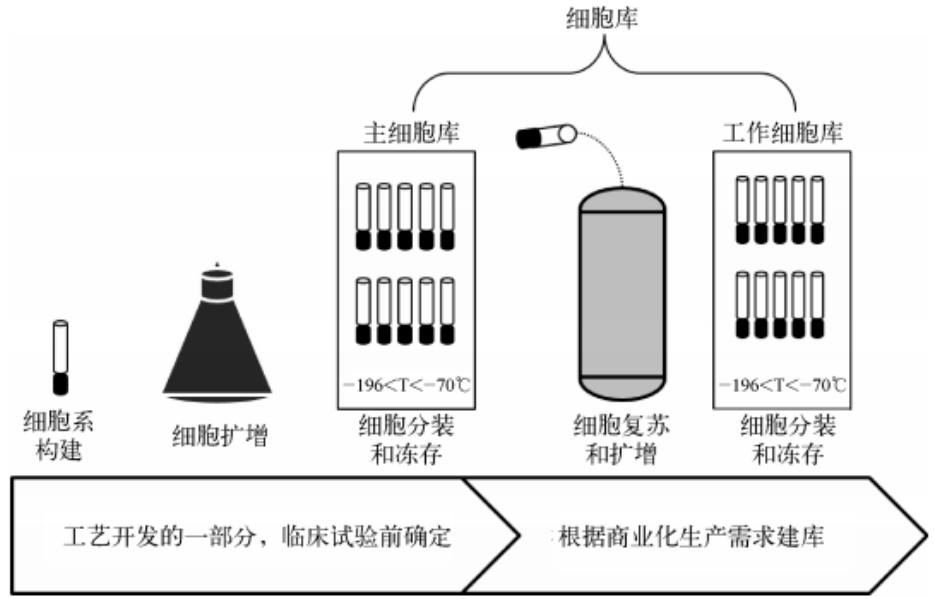
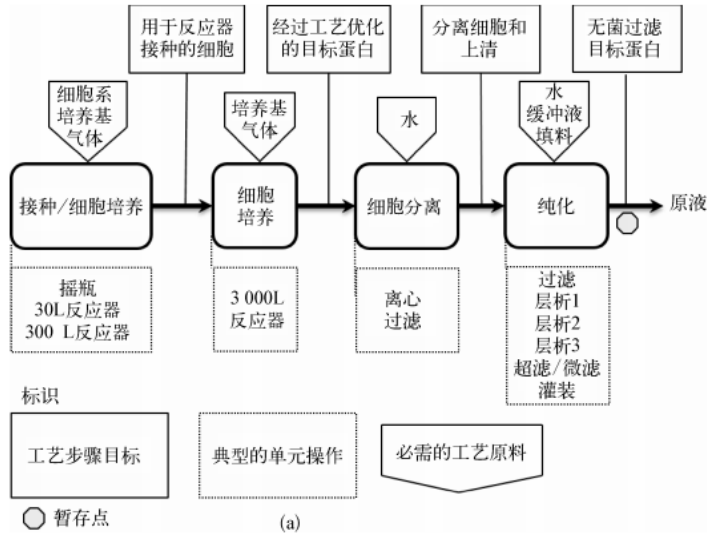
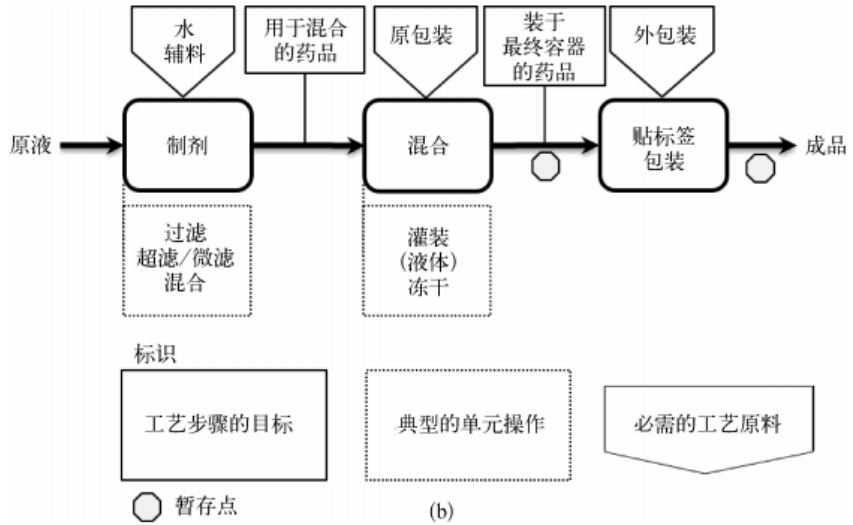
十一、抗体药物的药效学评价

十二、单抗非临床安全性评价

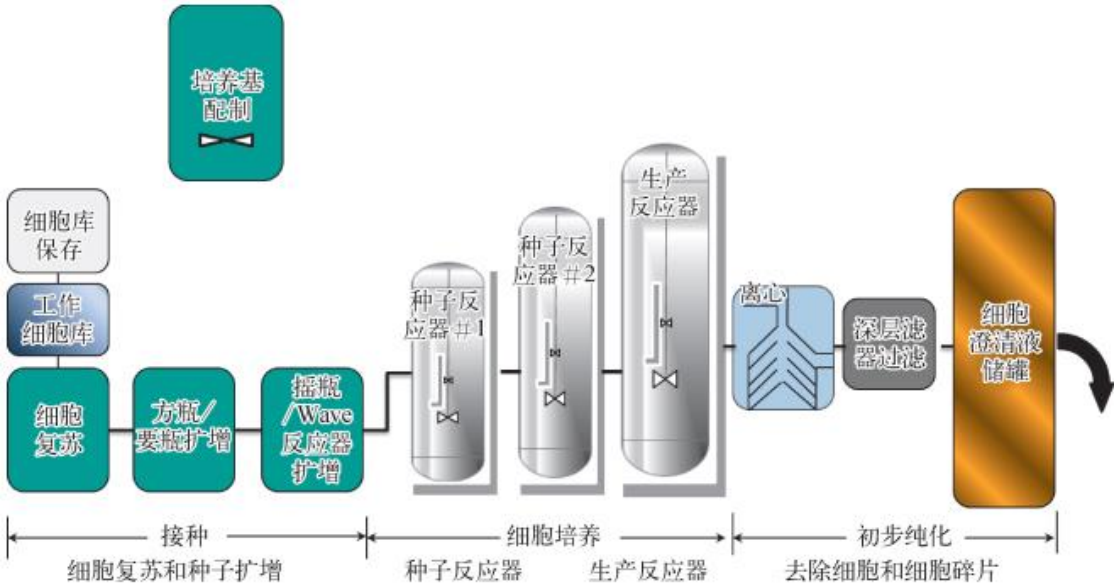
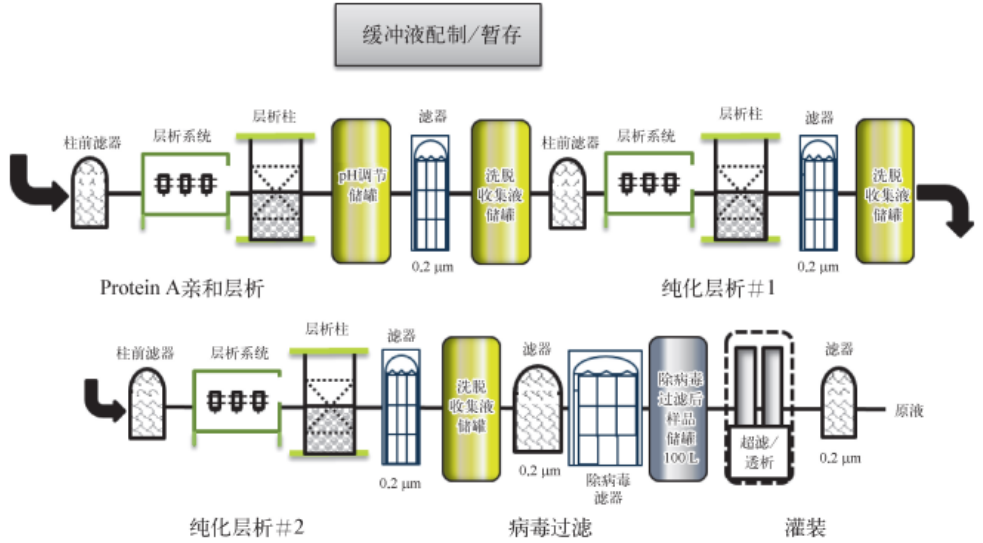
十、抗体药物的产业化

- 抗体药物的产业化
  - 抗体生产工艺流程
    - 原液生产工艺流程
      - 细胞库的建立和检定
      - 原液生产上游工艺
      - 原液生产下游工艺流程
      - 原液生产工艺控制及关键因素
    - 成品生产工艺流程
      - 根据产品的适应证、稳定性、用药方式和剂量
      - 一般分为水针和冻干制剂
      - 剂型适合成品药的用途
      - 针对一定的环境(温度、震动、光照等)有一定的稳定性，确保药品从工厂到患者这个过程中成品药的药物安全
      - 在市场上有竞争力，这里面包含的因素有患者的接受程度、用药方式、储存和有效期等。
      - 对临床和商业生产药品，通常均需要 B+A 级的洁净环境
    - 生产成本估算
      - 目前抗体的生产成本每克在100~200美元
      - 包括设备折旧、原辅料、人工及其他运营成本等
      - 细胞培养过程的抗体表达量对生产成本影响很大
      - 抗体纯化的成本相对固定
      - 通常来讲，灌注培养的总体成本高于流加培养
      - 对于产量要求不是非常高的产品，通常使用一次性设备和耗材能有效地降低生产成本
  - 产业化生产的厂房设计
  - 产品质量控制和质量保证
  - 产业化生产的监督管理
  - 抗体药物产业化发展趋势

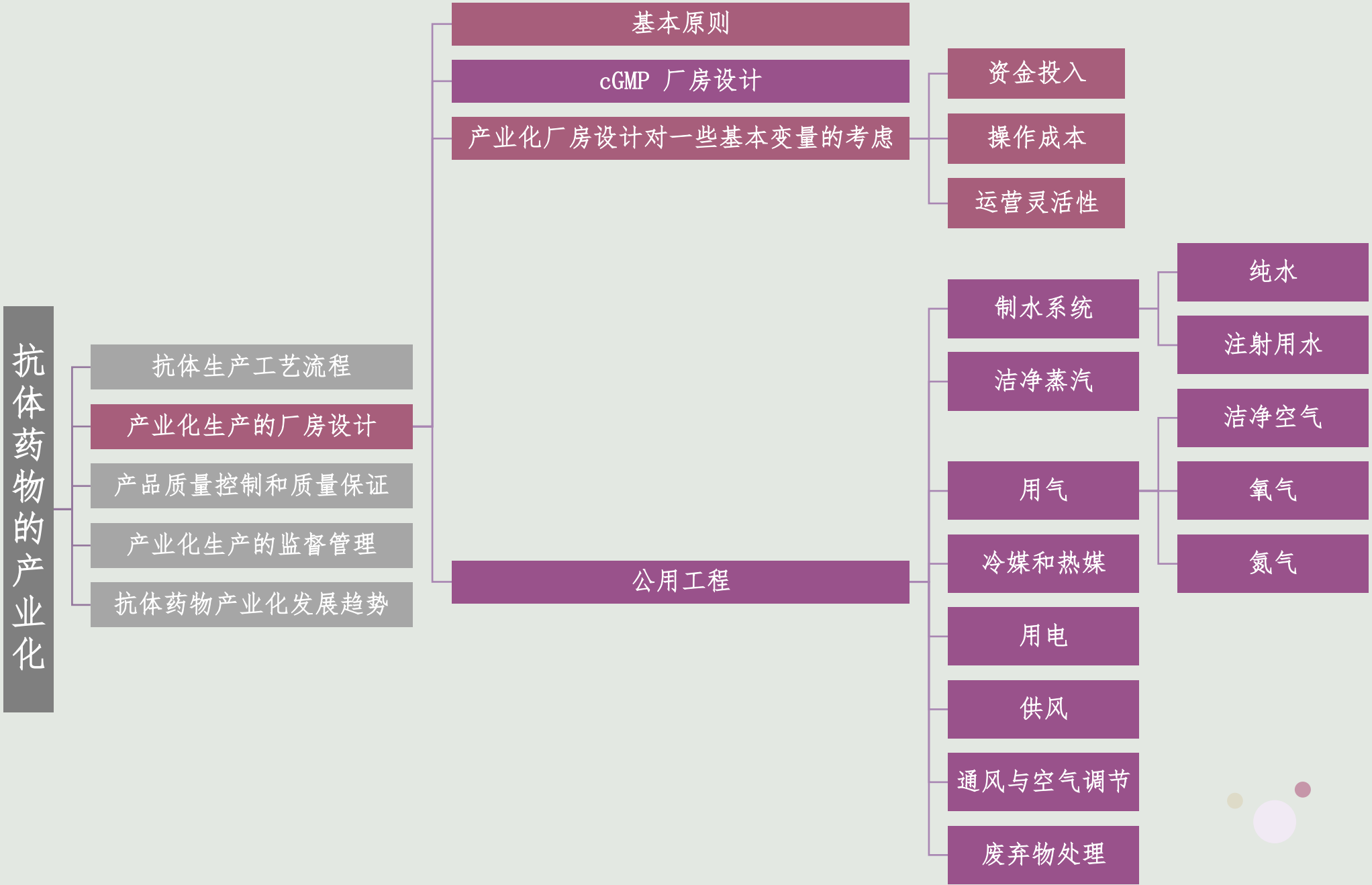
十、抗体药物的产业化-抗体生产工艺流程

类别	内容
原液生产工艺流程	**1.细胞库的建立和检定** 细胞株的保存和使用分三级库管理，即： 1.1原始细胞库(primary cell bank,PCB) 在经过系统的筛选和鉴定确定了生产用工程细胞株后,首先,需要建立一个原始细胞库,一般在20~50支. 1.2主细胞库(master cell bank, MCB) 通常会在药品非临床试验质量管理规范(GLP)或GMP的环境下的C级区扩增,在A级生物安全柜中操作,通常规模为200~400支,细胞密度为1~2×107 cells/mL,保存在 气相液氮罐中,温度控制在-135℃左右。主细胞库会分两个相隔遥远的地方保存以防有不可抗拒力的出现。 1.3工作细胞库(workingcell bank, WCB) 由主细胞库细胞在GMP 条件下扩增而来,通常是经过3~4个扩增代次(passage),建200~400支  图 11-2 细胞库的建立	**原液生产：**  **成品生产：** 

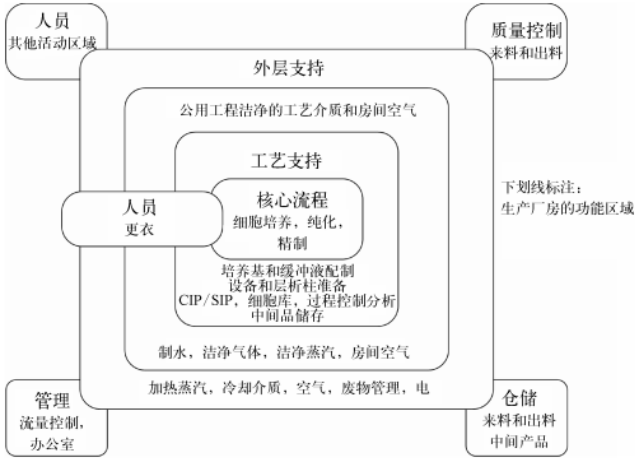
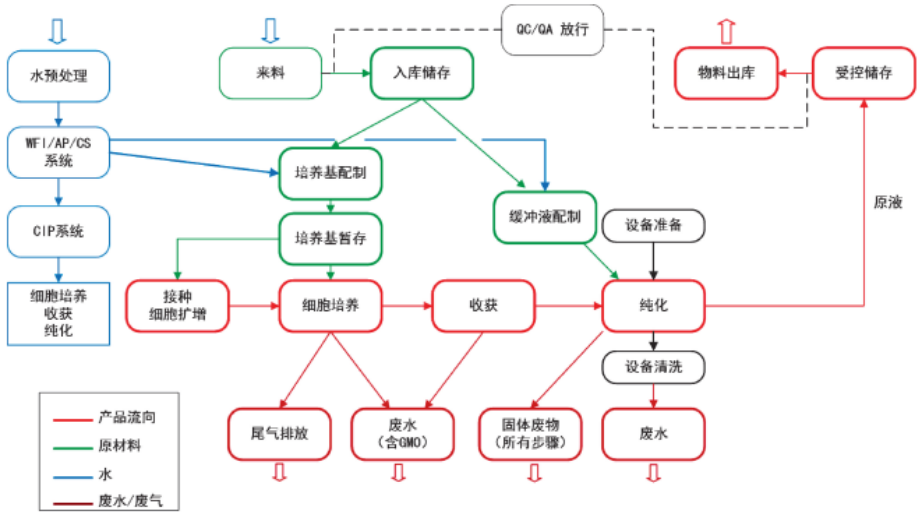
十、抗体药物的产业化-抗体生产工艺流程

类别	内容
原液生产工艺流程	**2.原液生产上游工艺** 2.1抗体原液细胞培养生产工艺广泛采用CHO流加细胞培养工艺。产业化生产应用工作细胞库细胞扩增来开始细胞培养生产过程,细胞经过化冻、摇瓶扩增和几级种子反应器扩增,然后接种到生产反应器中做流加培养。对CHO细胞而言,扩增比通常会在5~10。 2.2目前抗体产业化生产中所用的悬浮细胞培养生物反应器主要为不锈钢机械搅拌罐.生物反应器最常用的放大准则是应用相等的单位功率输入。 2.3生产反应器流加培养一般在10~16 天，然后根据细胞活率或反应器培养天数终止细胞培养。  **3.原液生产下游工艺:** 一般采用3步层析纯化的平台技术: 第一步层析为Protein A 亲和层析用于抗体的捕获和大部分杂质的去除,低pH值灭活和深层过滤可以去除潜在的病毒。 第二步层析为阴离子交换层析以流穿的形式使抗体流过层析柱而大量带负电荷的杂质结合在层析柱上。 第三步层析为阳离子交换层析则采用“结合洗脱”的方式进一步去除抗体的电荷异构变体、部分HCP、残留Protein A 等杂质。加上后续的病毒纳滤可以去除潜在的病毒; 最终,超滤浓缩换液则将抗体浓缩并置换到所需的制剂缓冲液中。另外,第二和第三步层析可以是阴离子—阳离子层析,或阳离子—阴离子,在个别情况下其他填料如疏水性填料可取代其一或加第四步层析纯化。  **4.原液生产工艺控制及关键因素** 4.1工艺设计、工艺验证和产品检测是构成产业化生产的三个重要组成部分,缺一不可。

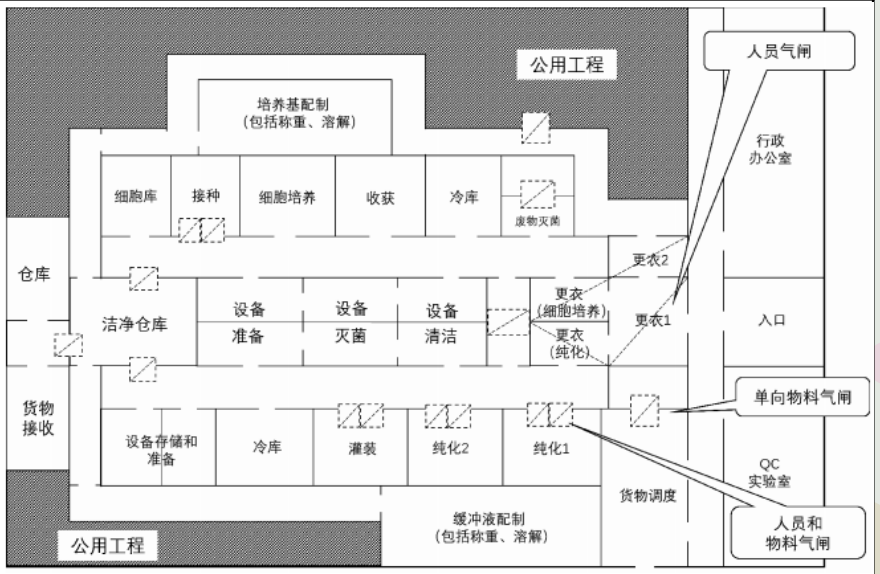
十、抗体药物的产业化


抗体药物的产业化
抗体生产工艺流程
产业化生产的厂房设计
产品质量控制和质量保证
产业化生产的监督管理
抗体药物产业化发展趋势
基本原则
cGMP 厂房设计
产业化厂房设计对一些基本变量的考虑
资金投入
操作成本
运营灵活性
公用工程
制水系统
纯水
注射用水
洁净蒸汽
用气
洁净空气
氧气
氮气
冷媒和热媒
用电
供风
通风与空气调节
废弃物处理

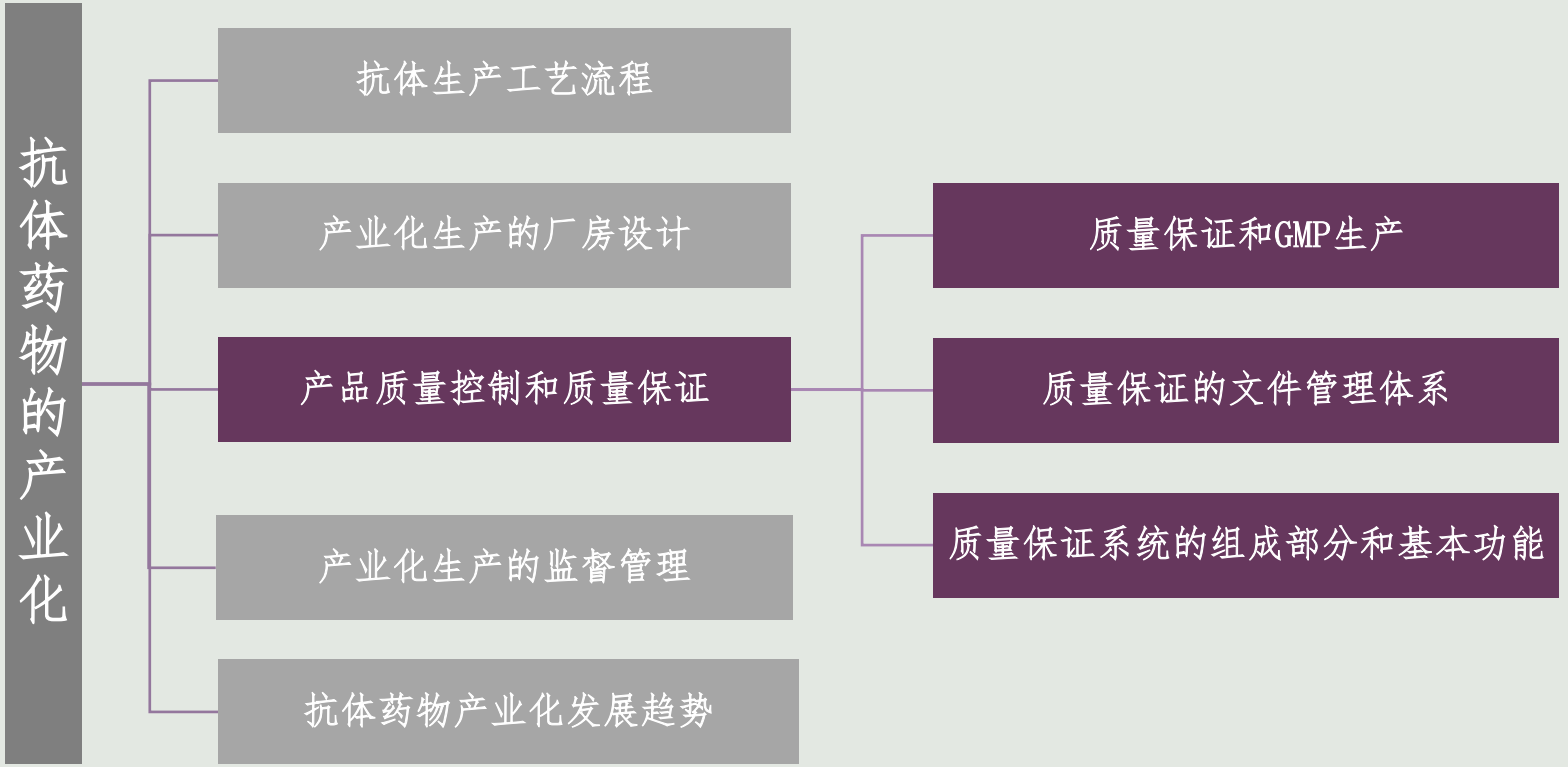
十、抗体药物的产业化-产业化生产的厂房设计

类别	内　　容
产业化生产的厂房设计	**1. 基本原则** 生产流程是厂房的核心部分，周围是支撑功能模块。从中心的核心层开始，每一个内层的变化都会影响邻近的外层。外层是内层功能实现不可或缺的支持，外层的设计需要有足够的可靠性和灵活性以支撑内层可能的变化。   图 11-11　功能模块之间的相互作用 **2. cGMP厂房设计**（可酌情参考我过往分享的GEP学习文件） 2.1产品间的分隔和同一个产品的不同生产阶段的分隔可以由以下3个手段来实现： 2.1.1时间的分隔 工艺流程根据时间分段实施，各个流程中间所有的设备和房间都需要清洁。 2.1.2空间的分隔 在同一建筑物中实施并行流程是允许的。然而，必须确认不同流程所用的空间是完全分开的(如没有共享的空气流和操作人员）。 2.1.3操作规范层面的分隔（即按照规范避免物流和人流相互交叉） 2.2除了满足工艺设计的要求外，以下是一些需要考虑的基本设计方面的考量： (1) 厂房是否能满足预定的需求? (2) 厂房能否符合动态药品生产质量管理规范(cGMP)的要求? (3)厂房设计是否具有灵活性? (4) 厂房是否具有扩展性? (5) 能否将核心工业区和辅助功能区分开? (6) 产能是否经过优化，与现有的设施是否协调?

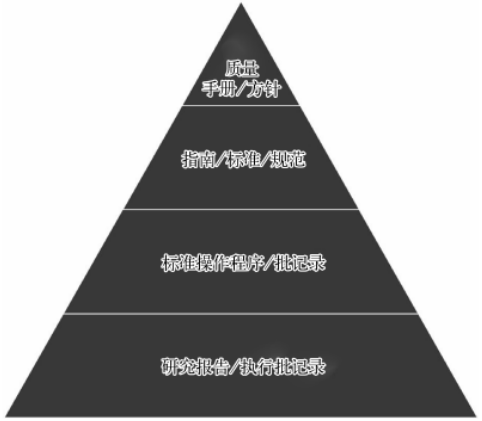
抗体生产厂房概念设计（同一时段一个产品）



十、抗体药物的产业化


抗体药物的产业化
抗体生产工艺流程
产业化生产的厂房设计
产品质量控制和质量保证
产业化生产的监督管理
抗体药物产业化发展趋势
质量保证和GMP生产
质量保证的文件管理体系
质量保证系统的组成部分和基本功能

十、抗体药物的产业化-产品质量控制和质量保证

类别	内　　容
产品质量控制和质量保证	**1.质量保证与GMP的异同** 相同：属于同一个范畴,旨在保证药物生产的规范性、合规性和药物的安全性 不同：质量保证体现的是企业以保障产品质量为目的的整体系统,贯穿整个企业的产品开发、组织架构和建立的质量管理体系;GMP 则是与产品生产和质量检测相关的规范和要求,是质量保证的重要组成部分。 **2.质量保证文件体系** 2.1质量管理手册(quality mannual,QM)和方针: 明确质量管理的目的、基本原则和质量管理内容和组成部分。 2.2质量管理的指导性文件和程序性文件, 用以指导、规范和制定各部门的操作流程的指南、标准和流程,比如分析方法验证和工艺验证的执行,生产车间的更衣程序等; 2.3质量管理文件 是质量管理的主体,是生产工艺和质量检测方法的程序,用以描述和界定某个检测方法或工艺操作流程。 以上这些流程均成为**标准操作程序(standard operating procedure,SOP)** ；还有批记录。 2.4研究报告和执行批记录  图 11-16　质量保证的文件管理体系
	3.质量保证系统的组成部分和基本功能 质量管理体系的6个组成部分如下: **3.1质量管理** 指质量管理部门的具体任务和功能，按功能又分为以下小组: 3.1.1质量管理委员会 3.1.2质量的回顾和统计分析 3.1.3内部审计 3.1.4**偏差及偏差的处理和预防计划(corrective and preventative action,CAPA)** 3.1.5产品审核委员会 3.1.6产品回收 3.1.7人员培训 3.1.8变更管理 3.1.9产品放行 3.1.10文件管理系统	**3.2原材料管理系统** 3.2.1原材料委员会负责提供实验或生产用原材料或耗材。 3.2.2QA负责分类和归类各种原材料,并提供能满足按照cGMP生产的供应商以及对其进行资质和成品质量审核。资质审核包括但不限于现场核查、调查问卷、合规历史和成品质量分析等。 3.2.3原材料质量控制研发和建立原材料和耗材的质量参数,还有检测和放行方法。 3.2.4原材料管理部门,生产计划部门和采购部门计划和管理原材料和耗材的接收,采样,鉴别,隔离,分发及库存的更新。 **3.3生产系统** 3.3.1以技术转移为起点,工艺研发和技术转移团队和生产及质量控制团队协同合作,将生产工艺和检测方法由研发从实验室和中试车间转移到生产车间和QC实验室。根据技术转移报告,撰写生产批记录，检测方法和标准操作程序等。 3.3.2参与生产和QC检测的人员须经过严格的GMP培训,严格遵守GMP要求和生产和QC文件中的所有要求,包括洁净区对卫生和更衣等的要求。

十、抗体药物的产业化-产品质量控制和质量保证

类别	内　　容
产品质量控制和质量保证	3.3.3工程部门负责生产洁净区环境的实时检测,包括温度、湿度、压差的检测,以保证产品生产是在限定的条件下进行的。任何可能影响产品质量的偏差需由QA及相关部门审核,并通过CAPA 系统纠正。 3.3.4QC微生物实验室负责生产车间的环境检测,包括用各种不同方法检测生产的和非生产的颗粒。环境检测的数据需要进行周期性的分析和评估,并做出趋势图用以发现和解决任何影响产品质量或GMP运行的不利环境因素。 3.3.5QA的运营和验证部门负责生产设施和配套设施,生产和分析设备的清理和验收。任何对以上设备及生产工艺和程序的变更需经过变更管理。 3.3.6中间品和中间步骤的检测。如pH值,渗透压和蛋白浓度等都需要在批记录中界定,以便考察工艺的稳定性和产品是否满足QA的要求。 3.3.7原液和成品通过放行的检测。检测结果须满足成品质量标准。这些放行结果以及中间品的检测结果需要定期分析并做出趋势图。这些数据有助分析产品可能发生的趋势变化或将可能不合格的产品隔离以防患于未然。 3.3.8QA审核和批准所有的已执行的批记录,产品检测结果,以及环境检测结果,据此决定产品及生产过程是否满足GMP要求和产品质量标准。审核和批准偏差及偏差调查结果也是判断产品是否满足放行条件的一个重要环节。 3.3.9在以上审核的前提下,QC提交产品检验报告,并由QA审核批准,证明生产产品满足法规要求并达到质量标准,产品才可最终放行用于临床。 **3.4质量分析实验室管理** 3.4.1样品的接收、储存、分发和销毁都需要有完整的实验室记录和跟踪。 3.4.2明确待测样品的信息,包括样品的名称、批号、储存条件和样品处理程序。检测项目视样品而定。批放行检测按照产品放行的检测项目检测,并以预先设定的接受指标决定每项检测是否合格。系统适应性和对照均需符合检测要求方为有效。中间品检测也按既定的方法由经适过当培训的QC人员检测。 3.4.3QC根据检测结果提供样品分析报告(certificate of analysis,CoA),总结所有放行检测结果。QA审核和批准分析报告作为产品放行的一部分,决定其的准确性和是否满足产品的质量标准。 3.4.4对于检测结果偏离正常的趋势图(out of trend,OOT)或偏离可接受范围(out of specification,OOS),按照程序需要做全面的调查,以证明检测方法的有效性并查OOS 的原因。如果检测程序有效,找不到OOS的原因,该批次将被拒绝,并根据一定程序的销毁。 3.4.5QC负责样品稳定性研究,确认样品的储存条件和有效期。QC程序明确原液和成品样品稳定性研究的设计和执行。 3.4.6分析方法验证保证所用方法适用于中间品、原液或成品以及稳定性样品的检测。不同产品生产阶段对质量分析方法的验证要求不同。III期临床研究以前的方法一般不要求全面验证(validation),而只需要做合格测试(qualification),III期临床研究生产和商业化生产样品的检测方法则需要按照相关规定做全面和系统的验证。 **3.5包装和标签管理** 供应链部门负责包装和标签的管理。生产计划部门负责细胞库、中间品、原液和成品等的标签的规划和使用;文件管控部门负责审核和核对,并打印所需要的标签;相关生产部门负责贴标签并记录标签使用明细;QA核对标签的使用, 并负责销毁未使用标签。 3.6 设施和设备管理 设施和设备包括以下几个系统: (1) 设备和厂房的验证。(2) 水电气系统管理 (3) 预防性维护和维修 (4) 计量和校对 (5) 污染控制 (6) 厂房的设计、施工和试运行

十、抗体药物的产业化

- 抗体药物的产业化
  - 抗体生产工艺流程
  - 产业化生产的厂房设计
  - 产品质量控制和质量保证
  - 产业化生产的监督管理
    - 产业化生产的监督机构和相关法律
      - 中国食品药品监督管理总局
        - 总局药品审评中心
      - 总局食品药品审核检验中心
        - 中国食品药品检定研究院
    - 产业化生产的指导原则
      - 国际标准化联盟(International Organization of Standardization,ISO)
      - 国际协调会(International Conference on Harmonization,ICH,人用药品注册技术要求国际协调会议)
      - 世界卫生组织(World Health Organization,WHO)
      - 《 药品检验公约》和《药品检验合作计划》(Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical InspectionCooperation Scheme,PIC/S)
    - 药品生产许可证
  - 抗体药物产业化发展趋势

目录-下篇

八、抗体药物的质量控制

九、抗体工业化中试生产

十、抗体药物的产业化

十一、抗体药物的药效学评价

十二、单抗非临床安全性评价

十一、抗体药物的药效学评价-术语

药动学模型

房室模型是药动学研究中广为采用的模型之一，它抽象地假设机体是一个不分具体器官或组织、只按药物转运速率划分为不同房室的系统，转运速率快并能够将药物转化消除的是中央室(central compartment，Vc)，转运速率较慢的是周边室(peripheral compartment，Vp)，分布在周边室的药物要返回中央室代谢与排泄。

房室模型（compartment models）

是药动学研究中按药物在体内转运速率的差异，以实验与理论相结合设置的数学模型。

一房室模型：体内药物瞬时在各部位达到平衡，即给药后血液中浓度和全身各组织器官部位浓度迅即达到平衡。一级速率方程。

二房室模型：药物在某些部位的药物浓度和血液中的浓度迅速达平衡，而在另一些部位中的转运有一速率过程，但彼此近似，前者被归并为中央室，后者则归并成为外周室。

三房室模型：转运到外周室的速率过程有较明显快慢之分（中央室，浅室，深室）。

免疫毒性治疗：
属于被动免疫，主要是通过治疗性抗体来抑制或逆转由毒液、毒素、药物和可溶性配体所引起的毒性反应。抗体与血液中的可溶性配体结合，从而竞争性抑制机体内的配体受体结合作用，进而降低游离配体的浓度以及持续时间而达到治疗作用。可溶性配体(如细胞因子、生长因子等)是治疗性抗体最重要的一类靶点。

杀伤靶细胞：一些单抗药物与靶细胞(淋巴细胞、肿瘤细胞、细菌等)表面的受体结合或者阻断这些受体与其配体结合，从而在免疫系统中补体介导的细胞溶解作用下或者FcγR介导的细胞吞噬作用下将其消除或者直接诱导细胞的凋亡。

改变细胞功能：通过与细胞表面的抗原结合，改变细胞的信号通路来发挥药物作用。

靶向给药：依靠抗体的高特异性和选择性将药物递送到靶组织(如肿瘤组织)，以提高药物治疗的选择性。

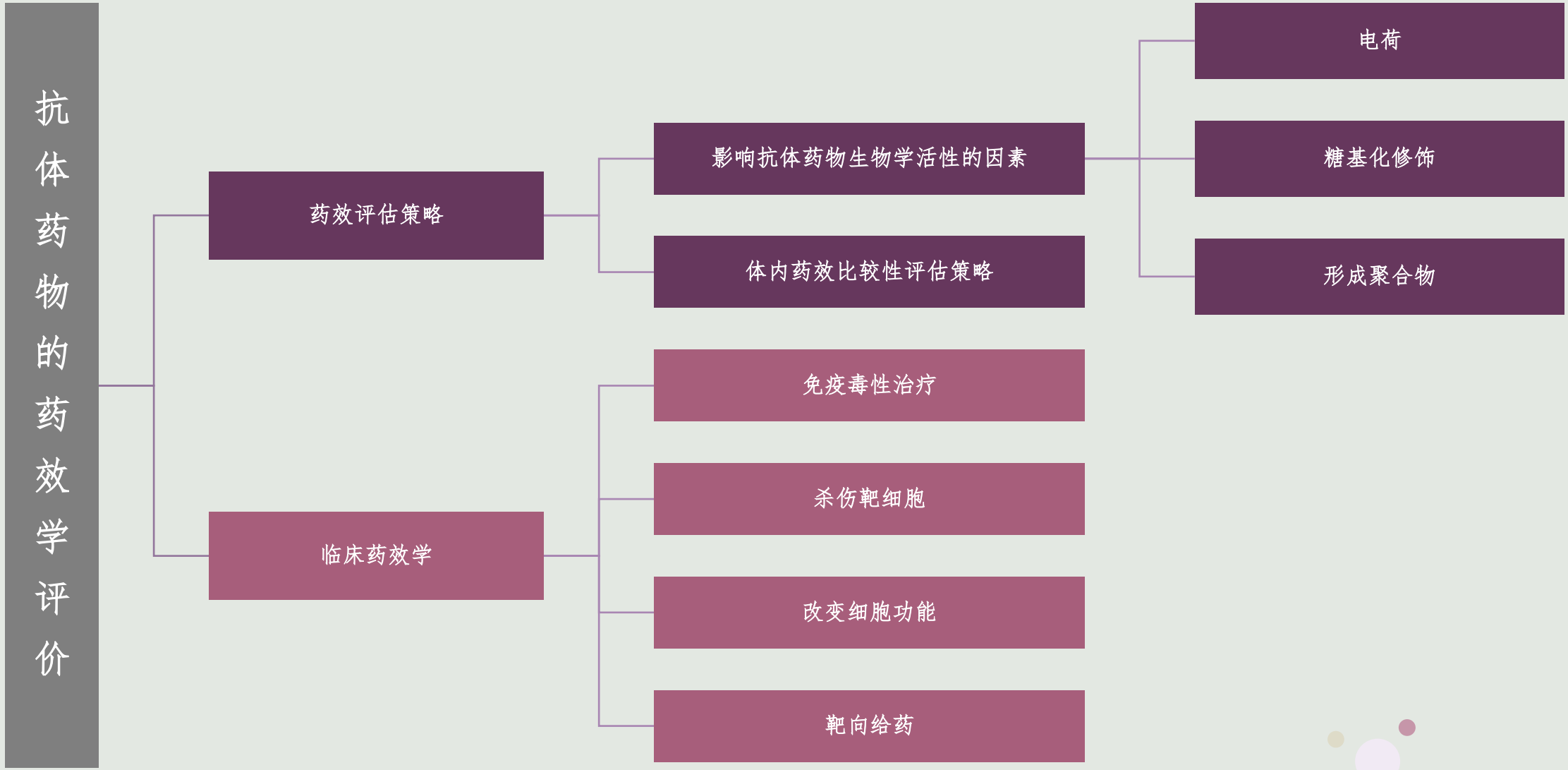
受体（Receptor）

在药理学上是指糖蛋白或脂蛋白构成的生物大分子，存在于细胞膜、胞浆或细胞核内。不同的受体有特异的结构和构型。

受体在细胞生物学中是一个很泛的概念，意指任何能够同激素、神经递质、药物或细胞内的信号分子结合并能引起细胞功能变化的生物大分子。受体是细胞膜上或细胞内能识别生物活性分子并与之结合的成分，它能把识别和接受的信号正确无误地放大并传递到细胞内部，进而引起生物学效应。

在细胞通讯中，由信号传导细胞送出的信号分子必须被靶细胞接收才能触发靶细胞的应答，接收信息的分子称为受体，此时的信号分子被称为配体(ligand)。

十一、抗体药物的药效学评价



十一、抗体药物的药效学评价-药效评估策略

类别	内容
药效评估策略	1.对药物的生物学特性评估取决于**产品的作用机制**,既包括最低限度的药物效力评估(如抗体与配体或靶抗原的结合力),也包括其他生物学活性,如根据药物的作用机制评估抗体和免疫球蛋白(Ig)融合蛋白治疗剂的效应功能。 2.如果在分析包(A)或生物学特性(B)分析中发现存在有可能会影响安全性或有效性的变化,如蛋白质药物的电荷、糖基化和聚合形式的改变都有可能改变药物在体内的PK、生物学活性和免疫原性,其影响大小取决于变化的程度和时间。这就需要进行深入的体内PK 或PK/PD 研究。如果可用的分析手段和生物学评价不足以充分描述产品特征的变化,或者通过结构活性分析也无法解释或理解变化的影响,那么体内研究也就更为必要。

表 12-1 比较性评估类别

分 类	内 容
A：分析包	● 批次生产过程的质量控制(如质量、纯度、鉴定、成分、浓度) ● 分析特性的扩展 ● 加速降解研究 ● 与生产过程相关的杂质分析
B：生物学特性	● 效能 ● Fcγ 受体和 FcRn 结合力、C1q 结合力 ● ADCC、CDC ● 抗体亲和力分析(BIAcore 或其他分析方法)
C：动物 PK 或 PK/PD 研究	● 啮齿类动物的 PK 研究 ● 灵长类动物的 PK/PD 研究
D：临床 PK 可比性研究	● 以患者为研究对象比较生产工艺变化前/后药物的 PK
E：临床经验或疗效	● 疗效确认,未出现新的不良事件或发生免疫原性改变 ● 临床经验(可能不需要点对点的比较)

3.影响抗体药物生物学活性的因素

3.1电荷

3.1.1治疗性蛋白药物电荷的改变,可以通过影响药物与哺乳动物细胞脂双层上蛋白质和带负电荷的基团之间的静电作用和疏水作用以改变药物的PK和组织分布。

3.1.2阳离子倾向于增加血浆清除率和影响药物的组织分布，阴离子则倾向于减少组织摄取,增加血浆清除率。

3.2糖基化修饰

3.2.1抗体重链的寡糖类型至少有36种,且随着抗体2条重链的随机组合,可能存在的糖型达400余种，这些聚糖有助于维持抗体的Fc段的形态结构。

3.2.2尽管抗体聚糖的异质性对抗体的PK 影响不大，但是Fc 段及Fab 段糖链的差异,对抗体与配体及抗原的结合非常关键，对抗体的功能、体内代谢甚至免疫原性有着重要作用:

（1）影响抗体抗原亲和力 （2）影响抗体细胞毒性

3.2.3对于通过效应功能来发挥治疗作用的抗体来说,比较策略应该包括不同糖基化修饰对抗体ADCC和CDC效应的差异以及这些差异是否会影响抗体的PK

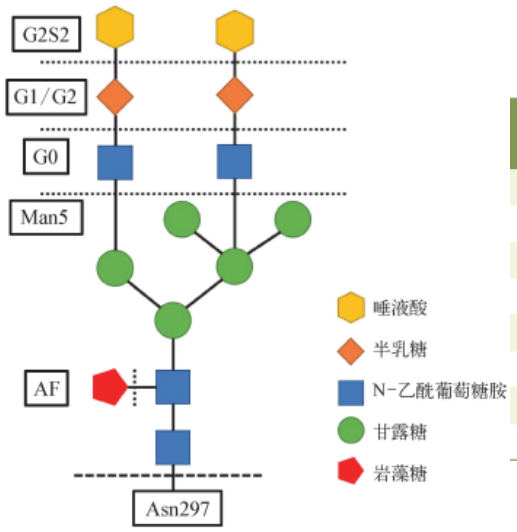


图 12-1 重组抗体主要的 N-连接糖结构

表 12-2 糖基化修饰对治疗性 IgG1 抗体 PK 和功能效应的影响

多 聚 糖	PK	体外效应功能	
		ADCC	CDC
糖基化	不变	无	无
去岩藻糖化	不变	增强	不变
5 聚甘露糖(6～9 甘露糖)(甘露糖末端)	血浆清除加快(100% Man5)	增强	
	不变(5%～10% Man5)	增强	
去半乳糖苷化(N-乙酰葡萄糖胺末端)	不变	不变	降低
去唾液酸化(半乳糖末端)	不变	不变	不变
双角 N-乙酰葡萄糖胺	未检测	增强	未检测
多聚唾液酸化(唾液酸尾)	不变	降低	减弱

十一、抗体药物的药效学评价-药效评估策略

类别	内容
药效评估策略	

3.3形成聚合物

3.3.1聚合物形成的主要机制是由于蛋白质局部疏水区分子间的相互作用或蛋白质发生瞬时的去折叠引起的疏水区分子间的相互作用。

3.3.2影响抗体聚合的因素包括高温孵育、疏水表面的相互作用、溶剂环境(pH 值、盐、溶剂等) 、物理过程(如喷雾干燥、冻干、搅拌) 、辅料的类型和浓度等以及剪切力诱导蛋白质去折叠等都有可能促进聚集发生。

3.3.3通过增加免疫应答(即中和或结合抗体的形成),聚合物也可能直接或间接影响地PK和生物活性。

4.体内药效比较性评估策略

4.1抗体研发后期(关键试验期间和之后)发生工艺变化的可比性评估的类别

4.1.1药物的暴露量决定药物的生物活性,包括安全性和有效性。仅比较PK就可以评估抗体分子的体内行为。因此,包括PD终点在内的比较性研究并未被广泛用于评估蛋白治疗。然而,具有相似的PK 暴露的产品却可能具有不同的活性

4.2欧洲药物管理局(European Medicines Agency,EMA)的可比性指南规定PD终点应具有以下要求:① 足够敏感,可以检测出微小的差异。② 有精确的测定方法。③ 有临床相关的目标人群。

工 艺 过 程 变 化	类 别 (参见12-1)
细胞培养条件改变, 抗体性质不变	A+B: 抗体未引起细胞死亡 A+B: 抗体导致细胞耗竭
细胞复苏条件改变, 抗体性质不变	A+B: 抗体未引起细胞死亡 A+B: 抗体导致细胞耗竭
细胞培养条件或复苏条件改变, 伴有抗体电荷改变	A+B+C
细胞培养条件改变, 伴有抗体Fc 糖基化修饰改变	A+B: 抗体未引起细胞死亡 A+B: 抗体导致细胞耗竭 A+B+C
剂型从晶体变为液体, 采用新辅料	A+B+C+D
剂型从冻干变成液体形式, 药品剂量或规格的变化	A+B+C+E
活性药物成分浓度的变化	A+B+C+D
来源于原始细胞库的新细胞株	A+B+C+D
来源于新的转染或新宿主细胞的新细胞株	A+B+C+E

4.2抗体的过程变化和PK/PD可比较性研究实例

过程变化及时机	物理化学变化	非临床PK/PD 研究	临床可比性研究
Phase Ⅰ期改变抗体宿主细胞	轻微增大或减小主峰	无	无
Phase Ⅰ期改变抗体宿主细胞(杂交瘤变更为CHO)	未提供	通过猴PK比较性研究证实其可比性(n=12/组)	通过平行组患者(n≤10/组)的PK 研究, 结果显示具有可比性
PhaseⅢ期研究前变更抗体宿主细胞	未提供	通过大鼠PK可比性研究(n =6/组),结果表明两种产品无差异;没有进行正式的生物等效性分析	无
PhaseⅢ期研究前变更抗体宿主细胞	碱性变异体从约4%增加至6%~10%,酸性变异体从25%降至19%	大鼠PK可比性研究(n=12/组),结果符合基于AUC0~14的生物等效性标准	无
临床Ⅲ期抗体与后续批次变更	未提供	大鼠PK可比性研究(n=12/组),结果符合基AUC0~11d 的生物等效性标准	无
提高了从临床Ⅲ期研究到加工鉴定批次的抗体滴度	Fc段保守的N连接糖修饰位点,Man5形式从2%~4%增加到4%~7%	小鼠PK可比性研究显示Fc糖修饰对清除无影响	人体内PK研究(n=37~46/组,单一剂量,平等设计) 符合AUC0~∞, AUC0~last和Cmax的生物等效性标准

十一、抗体药物的药效学评价-抗体药物的临床药效学

类别	应用	内　　容
抗体药物的临床药效学	免疫毒性治疗	1.广泛应用于治疗蛇、蝎子和昆虫叮咬引起的中毒反应；免疫调理(与针对细胞因子的抗体联用)以及用于治疗有意或意外过量的小分子药物中毒,如吗啡、洋地黄、秋水仙碱和抗抑郁药等 2.此类抗配体抗体通过改变靶配体的药代动力学发挥被动免疫的效果。抗体的特性、抗体的亲和性、抗体与配体的摩尔比以及抗体的用量等因素均会影响配体的功能。 3.结合到抗体上的药物的排泄率可以描述为$dXedt=CL_A \cdot ABL \cdot (1-Rf)$，其中Xe为在尿液中排泄的配体质量;ABL为血浆中抗体配体复合物的浓度复合物的浓度,CLA 为ABL的清除率,Rf为重新吸收返回循环系统的配体的部分。 4.抗配体抗体诱导的药代动力学效应往往表现为所需的拮抗活性。然而,抗配体抗体在体内有可能会导致不可预测的由目标配体产生的放大效应。 5.抗细胞因子抗体也可以产生类似“激动剂样”的效应，其原因可能是由于抗体所诱导的配体在组织暴露量的变化和(或)是由于抗体引起配体时效性暴露量的变化所引发的。 6.鉴于抗配体抗体对配体特性和配体效应影响的复杂性,在使用PK/PD模型评估免疫毒性治疗有很大的优势。双分子抗体配体结合模型已被用于评估人源化抗凝血因子IX 克隆抗体在大鼠、猴和人体内对凝血因子IX的活性和凝血活酶时间效应的影响
	杀伤靶细胞	1.抗体介导的细胞杀伤作用的机制与以下几个方面有关：ADCC、补体介导的细胞毒裂解、补体介导细胞吞噬、Fcγ受体介导的细胞吞噬和细胞凋亡。抗体通过这些机制介导细胞的消除作用受到多种因素影响,包括细胞表面靶蛋白表达情况、靶蛋白相关信号通路、补体蛋白以及效应细胞的浓度,也包括细胞表面的抗体密度、抗体类型、抗体亚类、抗体的糖基化修饰类型、抗体来源的种类和人源化的程度。
	改变细胞功能	1.建立改变细胞功能的抗体PK/PD 模型存在很大的复杂性，这一复杂性来源于描述高亲和力和特异性抗体与结合能力有限的细胞靶分子间的量效关系特点。抗体 靶点相互作用的模型可能更符合当前对于抗体如何产生其所需效果的理解，并且对于模拟和探索模型各方面的重要性可能更为有用。
	靶向给药	1.ADC 药物的药效学可受多方面因素的影响，这些因素包括： 抗体偶联药物或放射性同位素的内在细胞毒活性、靶抗原的抗体亲和性、靶细胞的抗原密度、血浆中的抗原浓度和非靶细胞的抗原密度等。对于偶联化疗药物的抗体药物而言,效学也受抗体抗原内化的速度、程度以及细胞内药物从抗体上释放的速度和程度等因素影响。 2.虽然表征临床数据的模型相对较少,建立较为困难,但仍有一些描述或预测抗体定向药物传递的PK/PD 模型得以建立。建模方法考虑多种理化和生理变量,包括：抗体分子量、抗原亲和力、肿瘤组织和健康组织的抗原密度等因素。

目录-下篇

八、抗体药物的质量控制

九、抗体工业化中试生产

十、抗体药物的产业化

十一、抗体药物的药效学评价

十二、单抗非临床安全性评价

十一、抗体药物的药效学评价-术语

组织交叉反应(tissue cross-reactivity，TCR)试验：
是指在体外检测单抗或相关抗体样生物制品与组织上的抗原决定部位结合的试验，目的是确认受试抗体与药效靶组织抗原决定部位的结合，检测抗体是否与非靶部位组织抗原(如组织交叉反应抗原)结合，确定非临床安全性试验相关动物种属，以及预测毒性靶器官。

免疫原性(Immunogenicity)
指能引起免疫应答的性能，即抗原能刺激特定的免疫细胞，使免疫细胞活化、增殖、分化，最终产生免疫效应物质抗体和致敏淋巴细胞的特性。
免疫原性引起的安全性问题包括：
1.对药物具有竞争抑制作用,可能会中和药物的活性。
2.影响药物清除、血浆半衰期和组织分布,改变药效/药动学参数。
3.与内源蛋白发生交叉反应、免疫复合物形成和沉积引起可能的免疫病理变化和可能的不良反应。如超敏反应、自身免疫、免疫激活等。

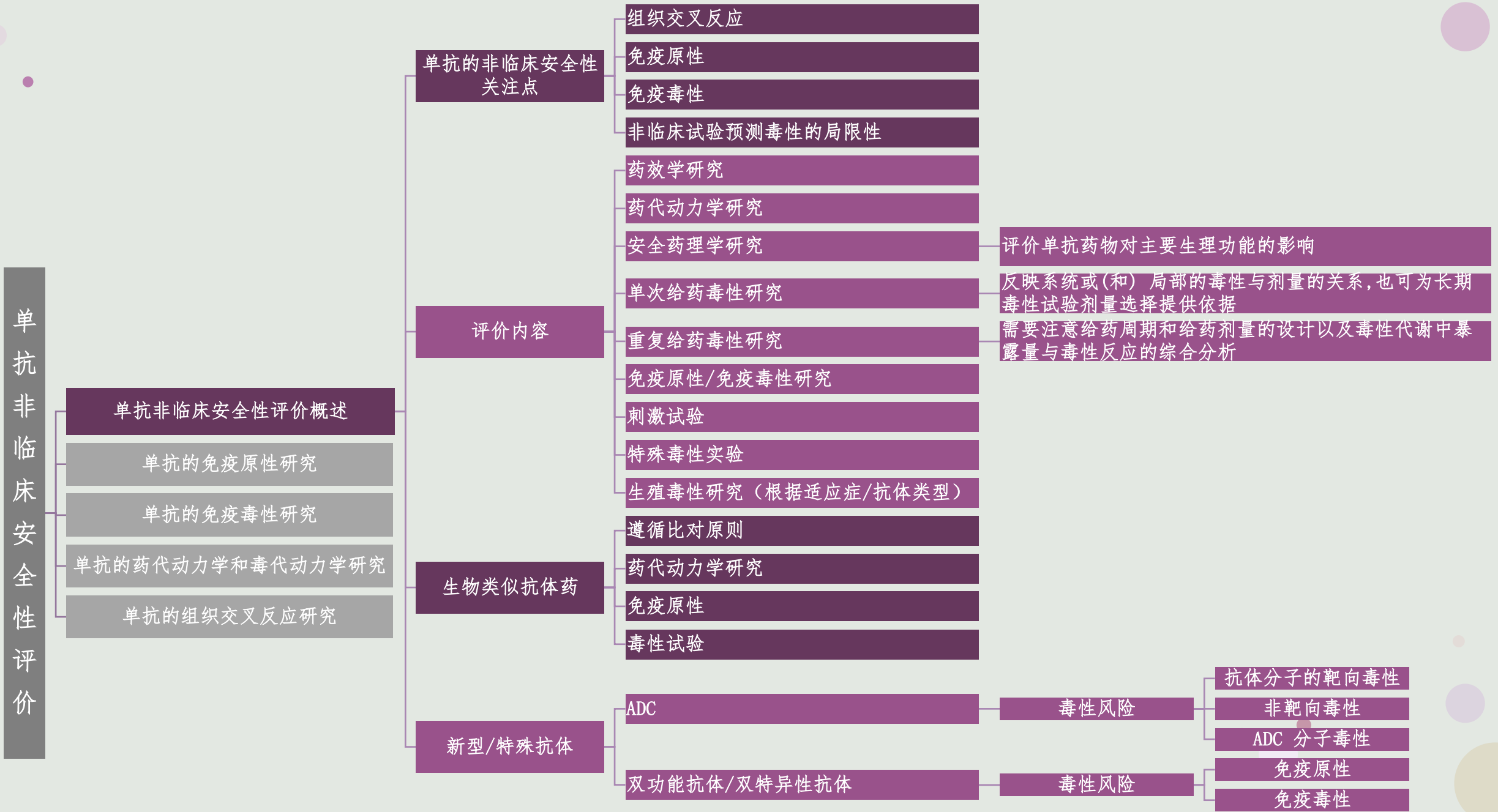
免疫毒性（Immunotoxicity）
是机体对自身组织成分或细胞抗原失去免疫耐受性，导致自身免疫效应细胞和自身抗体，对自身组织进行病理性免疫应答，引起组织结构的损伤。

细胞因子释放综合征(cytokine-releasesyndrome,CRS)
也被称为细胞因子风（cytokine storm），是一种因免疫细胞被激活并释放大量细胞因子而引发的严重全身炎症反应综合征，临床表现以发热和多器官功能障碍为特征。
美国移植和细胞治疗学会（ASTCT）将CRS定义为：免疫治疗导致的由内源性或输注性T细胞和/或其他免疫效应细胞激活或参与的一种超生理反应。其症状可呈进行性，发病时必须包括发热，也可能包括低血压、毛细血管渗漏、缺氧和终末器官功能障碍等。
采用不同的人源性细胞株进行体外试验可能是单抗类药物临床前预测CRS的有效途径。

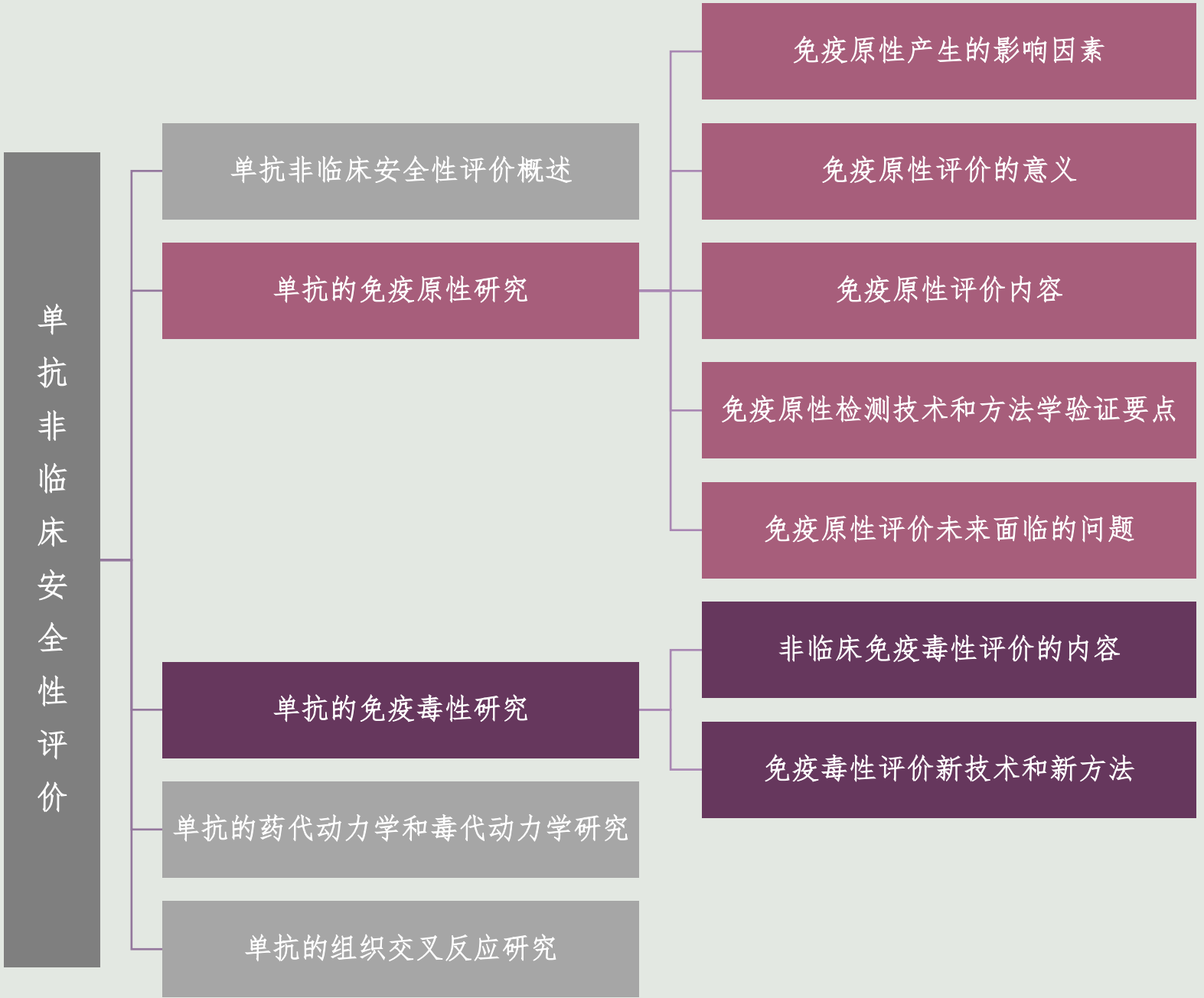
T细胞依赖性抗体反应(Tcelldependentantibodyresponse,TDAR)
指B细胞针对T细胞依赖性抗原(Tcelldepedentantigen,TD抗原)产生的抗体应答，需要Th2细胞的协助才能产生特异性抗体。T细胞依赖性抗体反应(TDAR)通过人为引入外来抗原,反映药物或化学物质对免疫系统整体的影响。

免疫组织化学(immunohistochemistry，IHC)
是一门利用酶、荧光素、生物素、重金属离子等作为示踪剂,通过免疫亲和（抗原抗体特异性结合）,在组织切片或细胞薄片上原位显示追踪生物体内大分子物质动态变化规律的实用性染色技术。按其主要示踪原理可以分为免疫组化（默认酶标法）、免疫荧光法、胶体金法等。

十二、单抗非临床安全性评价



十二、单抗非临床安全性评价



十二、单抗非临床安全性评价-免疫原性研究

类别	内　　容
免疫原性研究	**1.免疫原性产生的影响因素** **1.1内源性因素（与药物自身的特点有关）** 1.1.1分子大小 相对分子质量(relative molecular weight,RMW)大于10000的蛋白多肽常有免疫原性。RMW在5000~10000的蛋白多肽也可能有免疫原性,但引起的免疫反应相对较弱。RMW在1000~5000的化合物免疫原性则难以预测。 1.1.2异源氨基酸序列 人源序列从鼠源抗体，到嵌合抗体，到人源化抗体，再到全人抗体，免疫原性的发生率极大下降。 1.1.3产品纯度 药物蛋白含杂质如细胞基质、培养基成分等,会直接导致免疫原性,或者具有佐剂的作用。 **1.2外源性因素** 1.2.1给药途径 具有免疫原性的蛋白质不适于皮下注射给药，但从本质上,皮下注射本身并不能使蛋白质从非免疫原性变为具有免疫原性,改变给药途径也不能使本身具有的免疫原性消失,仅能使具有免疫原性的蛋白发生免疫反应的概率降低。 1.2.2配方、保存或运输条件 配方不合理、保存或运输不当可能会使蛋白质聚集或变性,从而增强其免疫原性。许多药物为了降低成本需要提高抗体表达量而未做好糖基化修饰,导致多聚体产生;在抗体生产工艺里没有任何一步骤能够把多聚体去除,因此多聚体是免疫原性产生的一个主要原因。 1.2.3给药频率和时间 单次注射以产生IgM 主，多次注射14 天后以IgG 为主。给药间隔越长,抗药抗体(anti-drugantibody,ADA)的亲和力越高。患者的从药性提高了,药效有可能下降很快。 1.2.4包装材料 1.2.5宿主因素 生物技术药物具有免疫原性,并不意味着一定会诱导患者体内产生免疫反应。患有自身免疫疾病的患者,其免疫系统高度敏感,即使原本较弱的免疫原性也会放大很多倍。 **2.免疫原性评价的意义** 2,1对患者和医师来说，免疫原性会影响药物的安全性和有效性。 2.2对企业来说，研发风险大大增加。 2.3对药监部门来说，免疫原性也是影响药物临床研究或者上市许可决定的风险因素之一。 **3.免疫原性评价内容** **3.1临床前免疫原性评价** 首先对结合抗体进行检测,如果检测结果表明存在抗体反应,则需要对抗体反应进行进一步的研究。如抗体滴度、抗体反应的阳性率、是否为中和抗体以及抗体的亚型等。其次,抗体形成还应与药理和(或) 毒理学变化相联系，进行综合分析。如抗体产生对药代动力学、药效动力学、补体激活或毒性反应出现等是否存在影响。此外,还应关注抗体产生与免疫复合物形成和沉积相关的病理变化。 **3.2临床免疫原性评价（主要关注其对安全性和疗效增效、减效、失效的影响。）**

十二、单抗非临床安全性评价-免疫原性研究

类别	内　　容
免疫原性研究	**4.免疫原性检测技术和方法学验证要点** **4.1常见的抗体检测方法** 4.1.1桥式ELISA 法 4.1.2直接ELISA 法 4.1.3间接ELISA 法 4.1.4生物薄膜干涉法 4.1.5电化学发光法 4.1.6放射免疫沉淀法 4.1.7中和抗体检测 **4.2抗药抗体分析方法验证一般原则** 4.2.1在方法开发和优化后应进行正式的方法学验证，以保证该方法的各项性能适合相应的检测要求 4.2.2抗药抗体免疫分析方法学验证应对筛选临界点、确证临界点、灵敏度、耐药性、精密度、鲁棒性、稳定性等参数进行测定 **5.免疫原性评价未来面临的问题** 5.1方法的规范化和标准化 5.2抗药抗体检测方法的优化 5.3动物模型的预测性

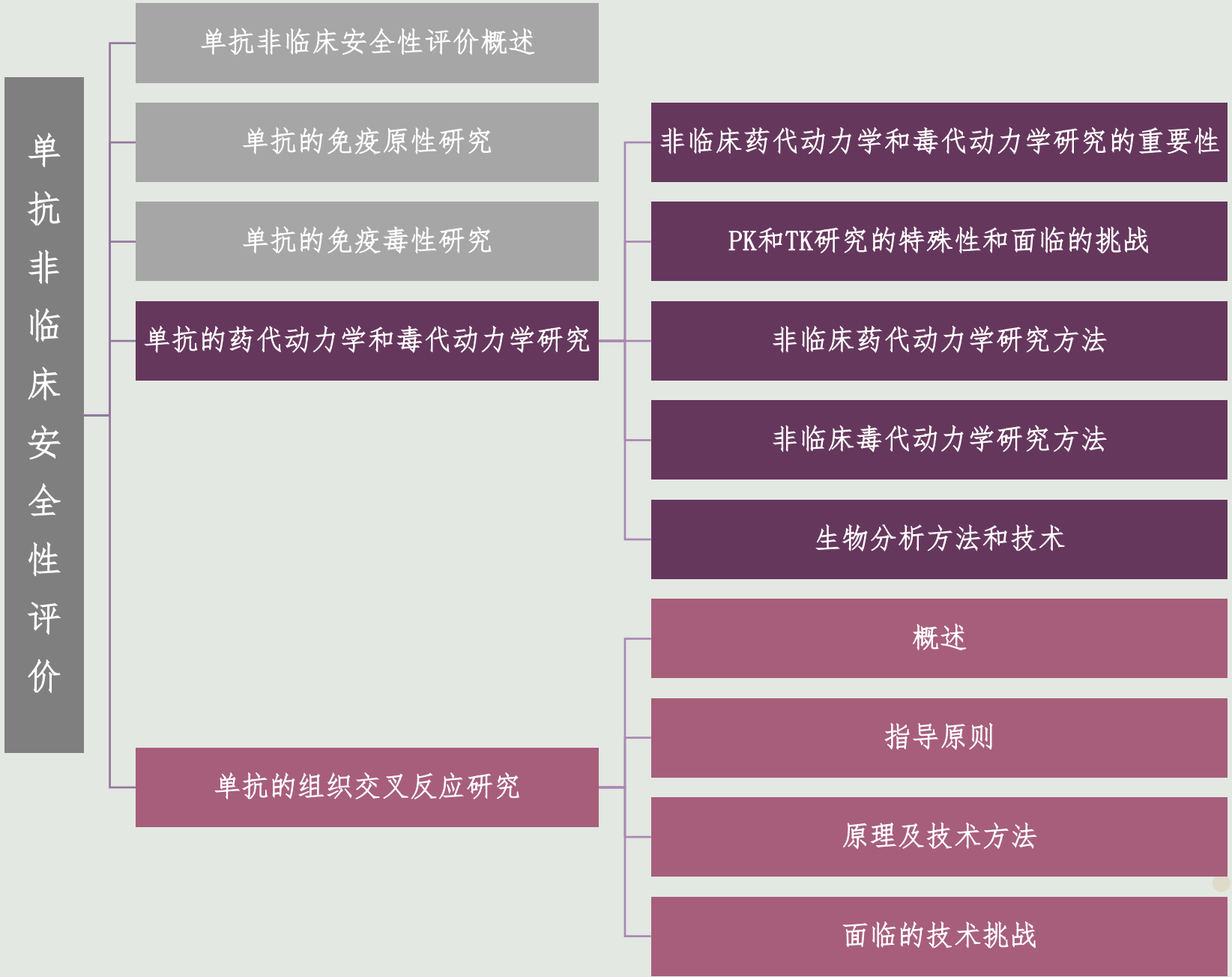
十二、单抗非临床安全性评价-免疫毒性研究

类别	内　　容
免疫毒性研究	**1.非临床免疫毒性评价的内容** **1.1免疫抑制** 1.1.1标准的毒理学试验可以提供一些非常有用的信息,包括临床症状,如感染或肿瘤,影响白细胞、中性粒细胞或淋巴细胞计数的血液学改变,胸腺、脾、Peyer 氏斑等主要淋巴器官和淋巴集结的组织病理学改变等。 1.1.2T细胞依赖的抗体反应(T-dependentantibodyresponse,TDAR)是评价潜在免疫抑制反应最有效的手段。抗绵羊红细胞空斑形成细胞(plaque-forming cell,PFC)试验和抗钥孔血蓝蛋白(keyholelimpet hemocyanin,KLH)抗体ELISA检测法是TDAR检测最常用的2种检测方法。抗KLH ELISA检测是目前广泛推广的首选TDAR检测方法。 1.1.3如果标准毒理学试验研究和TDAR 检测结果显示可能存在潜在免疫抑制的风险,也可以根据实际情况进一步选择其他的检测手段,如可以进行淋巴细胞亚群分析等 **1.2免疫刺激** 1.2.1免疫刺激也可引起不良反应。目前,推荐使用评价免疫抑制的方法和指标预测免疫刺激反应,但没有充分的试验结果证实或否定这种方法的有效性。 1.2.2预测细胞因子释放特性是单抗比较关注的重要安全问题。 **1.3超敏反应** 1.3.1对于非抗原特异性介质的释放引起的类过敏反应，如组胺和过敏毒素，激活补体级联反应的副产物，可以在体外或体内模型中进行较好的评估。 **1.4自身免疫** **2.免疫毒性评价新技术和新方法** **2.1体外替代方法** 2.1.1由于免疫系统的复杂性,目前一般认为体外检测应使用一组试验指标或(和)分层检测方法进行。欧洲替代方法验证中心推荐使用原代人类细胞作为首选,但也可使用特性明确且经过验证的人或动物的细胞株,建议建立和完善关于免疫毒性的体内和体外试验数据库以进行更好的比较和验证。 **2.2生物标志物技术** 2.2.1目前在免疫毒性评价中常用的免疫毒性生物标志物包括: （1）细胞表型(如CD3、CD4、CD8、CD19、CD25、CD56) （2）细胞活化表面标志物(如CD69、CD45RO、CD45RA) （3）抗体(如IgM、IgD、IgG、IgA、IgE) （4）细胞因子[如IL-2、IL-4、IL-5、IL-10、干扰素γ(interferonγ,IFNγ）、TNF-α]等 2.2.2高通量检测技术：如流式细胞术、Luminex液相芯片分析系统、荧光细胞芯片等,可一次性检测多个细胞亚型、活化标志物及多种细胞因子等,并已逐渐替代传统的ELISA方法。 **2.3基因组学技术** 2.3.1与免疫毒性相关的基因,目前研究较多的主要是与细胞表型、细胞周期和增殖、细胞损伤及凋亡调控等相关基因。 2.3.2 基因表达谱可揭示伴随淋巴细胞分类、活化、信号转导、自身和非自身识别、先天及获得性免疫调控、免疫反应个体差异、炎症、感染、过敏、自身免疫和其他免疫相关疾病、肿瘤抗原识别的基因改变,加深人们对免疫进程的了解。

十二、单抗非临床安全性评价-免疫毒性研究

类别	内　　容
免疫毒性研究	**2.4免疫组织化学技术** 2.4.1采用能与特异性抗原决定簇结合的一级抗体和二级标志物,通过与荧光素结合形成二级抗体或链霉抗生物素蛋白生物素标志物,使一级抗体的特异结合呈可视性。 2.4.2免疫组织化学技术的优势是可对标准毒性试验中的组织进行回复性研究,并可观察淋巴组织内特异区域细胞类型的改变。其应用的局限性在于不能进行定量测定,必须测试抗体对靶分子特异的有效性,甲醛固定、石蜡包埋组织的经典程序目前还不适用。 **2.5转基因动物和基因敲除动物模型** 2.5.1组织相容性复合体(major histocompatibility complex,MHC)基因尤受关注,不同人类MHC抗原的表达形成了“人源化”模型RA、淋巴细胞性甲状腺炎、过敏模型等。 2.5.2细胞因子转基因小鼠也是研究热点,例如,转基因表达白介素31(IL-31)与非特异性皮肤瘙痒有关,白介素4(IL-4)的表达会增加接触过敏,白介素13(IL-13) 过量表达会增加过敏性反应。 2.5.3转基因动物和基因敲除动物能提高免疫毒性作用或机制研究的敏感性,用“人源化”转基因动物进行试验有利于试验结果的外推,但这方面的研究还有待进一步发展和标准化。

十二、单抗非临床安全性评价



十二、单抗非临床安全性评价-单抗的药代动力学和毒代动力学研究

类别	内　　容
单抗的药代动力学和毒代动力学研究	**1.单抗药物非临床药代动力学和毒代动力学研究的重要性** **1.1非临床药代动力学** 1.1.1血液和组织中药物浓度数据及其相关药代动力学参数和特征是分析药物药效作用或毒性作用大小的基础,同时也可为药效和毒理研究选择恰当的试验动物种属提供依据。 1.1.2研究结果能为预测临床药代动力学结果、设计和优化临床试验给药方案提供重要的参考信息。 1.1.3改变了生产工艺或处方的药品,在进行生物等效性研究时,药代动力学试验也是阐明其生物等效的重要研究项目。 1.1.4进行生物类似药与参照药相似性评价的重要内容之一。 **1.2毒代动力学(toxicokinetics,TK)** 1.2.1运用药代动力学的原理和方法,定量地研究在毒理研究给药剂量下药物在动物体内的暴露,是单抗药物非临床安全性评价的重要研究内容之一。 1.2.2可提高动物毒性试验结果对临床安全性评价的预测价值,可根据毒性及其暴露信息来指导人体试验设计,如起始剂量、安全范围评价等,并根据暴露程度来指导临床安全监测。 **2.特殊性和面临的挑战** **2.1低药物浓度和高基质效应** 单抗药物通常给药剂量较低，在血液和组织中药物的浓度也很低。给准确定量带来了难度。 因此，需要建立对目标单抗特异性强、灵敏度高的生物分析方法，这是进行此类药物药代动力学研究的关键和难点。 **2.2靶向结合和药物处置的特点** 靶向药物处置通常与药物的非线性药代动力学相关,在治疗浓度下,这种消除途径经常会出现饱和,一旦饱和,随着剂量的增加,药物的全身暴露量将突然大比例增加。有些单抗药物如果与靶点的亲和力低,或有大量靶点外(off-target)分布,会使其消除加快,尤其表现为早期血药浓度快速下降和在很大剂量范围内的线性药代动力学特征。单抗的靶点外分布不仅会影响其ADME特征,而且也会影响药效和安全性。 **2.3动物种属差异及与临床患者的药代差异** 有些动物种属缺乏人体所有的某些药物受体或抗原靶位,或者表达量有所不同,因此对同一单抗药物可能表现不同的反应以及不同的药代动力学特点。在可能的情况下,应该选择与人体受体亲和力和效应接近的相关种属动物来进行单抗安全性评价和PK、TK研究。 **2.4免疫原性和长半衰期对药代研究的影响** 2.4.1单抗给药后诱导产生的ADA会与生物基质中药物结合,可延长药物在体内滞留时间或加快药物清除,这些会直接影响药物PK特征。 2.4.2单抗类药物半衰期一般较长,单次给药也可能在研究期间诱导产生ADA,对药代研究结果产生影响。 2.4.3对于半衰期较长的单抗单次和多次给药的药代动力学研究,均宜同时开展伴随的免疫原性研究,以利对药代研究结果进行分析和解释。 **2.5新型单抗药物的药代动力学挑战** 2.5.1 ADC：主要体现在药代动力学特征、内在机制、药动 药效关系、分析物质、分析方法和数据解释的复杂性和多样性。连接子不稳定所带来的小分子药物非预期提前释放对药代结果和毒性的影响 2.5.2 BsAb：给药剂量一般较低,在血液和组织中的浓度也较低;另外其结构特性可能会带来空间位阻,影响对某一抗原结合域的检测,给药代研究带来困难。

十二、单抗非临床安全性评价-单抗的药代动力学和毒代动力学研究

类别	内　　容
单抗的药代动力学和毒代动力学研究	**3.单抗药物非临床药代动力学研究方法** **3.1体内药代研究实验设计基本要求** 3.1.1创新性药物应选用2种或2种以上的动物开展药代研究,包括啮齿类和非啮齿类动物,其他药物可选用一种实验动物 3.1.2在可能的情况下，应选择与人体受体亲和力和效应接近的相关种属动物。 3.1.3组织分布试验和胆汁、粪、尿排泄试验通常用小鼠或大鼠进行。 3.1.4动物体内单次给药的药代动力学研究应设置至少3个剂量组,低剂量与动物最低有效剂量基本一致,中剂量、高剂量按一定比例增加。 3.1.5对临床需多次给药或有蓄积倾向的药物,应考虑进行单剂量多次给药的药代动力学研究。 **3.2研究项目** 3.2.1血药浓度时间曲线 (1)受试动物数。受试动物一般采用雌雄各半,每个采样点不同性别动物数分别在3只以上。对于单一性别用药,可选择与临床用药一致的性别进行试验。 (2) 采样点。给药前需要采血作为空白样品。采样时间点的设计应兼顾药物的吸收相、平衡相(峰浓度附近)和消除相。在Cmax附近需要3个时间点,整个采样时间应持续3~5个半衰期,或持续至血药浓度为Cmax的1/10~1/20。对于多次给药药代,应在首次和末次给药后的多个时间点分别采样;另外应在血药浓度达稳态后进行3次给药前采样,测定稳态谷浓度。 (3)血药浓度测定(生物分析,bioanalysis)。对采集的生物样品进行处理和分析测定,以获得各个受试动物的各采样点的血药浓度数据。单抗药物生物分析方法主要为基于抗原抗体结合的免疫学方法,组织分布和排泄研究多用放射性同位素示踪法。在进行样品测定前，应完成生物分析方法的建立和验证，按照相关生物分析验证指导原则的要求完成各项指标的验证。 (4)药代动力学参数。根据试验中测得的各受试动物的血药浓度-时间数据,求得受试物的主要药代动力学参数。静脉注射给药,应提供消除半衰期($t_{1/2}$)、表观分布容积(Vd)、血药浓度时间曲线下面积(AUC)、清除率(CL)等参数值；血管外给药，除提供上述参数外，还应提供峰浓度(Cmax)和达峰时间(Tmax)等参数，以反映药物吸收、消除的规律。另外,应提供统计矩参数,如:平均滞留时间(mean retention time，MRT)、AUC(0~t)和AUC(0~t)等,全面深入地描述药物药代动力学特征。 (5) 应提供的数据。 应提供各个受试动物血药浓度 时间数据及曲线和主要药代动力学参数及各组平均值、标准差。 对单次给药非临床药代动力学的规律和特点进行评价。 多次给药药代应包含首次和末次给药后相关检测数据，还应提供各个受试动物的3次稳态谷浓度数据及各组平均值、标准差，比较首次与末次给药的血药浓度时间曲线和有关参数，观察有无药物蓄积，对受试物多次给药非临床药代动力学的规律和特点进行评价。 3.2.2 吸收 对于血管外给药的新药，进行整体动物试验时应尽可能同时进行血管内给药的试验，以提供绝对生物利用度。 3.2.3组织分布和排泄 （1）一般选用大鼠或小鼠进行组织分布试验和胆汁、粪、尿排泄试验,通常选择一个有效剂量给药,单抗药物组织分布和排泄试验一般用放射性同位素标记法进行,不同性别分别为3只动物。 （2）分布试验至少应测定药物在心、肝、脾、肺、肾、胃肠道、生殖腺、脑、体脂、骨骼肌等组织的浓度,注意药物在药效靶组织或毒性靶组织的分布,选择至少3个时间点分别代表吸收相、平衡相和消除相的药物分布。 3.2.4与血浆蛋白的结合 根据药理毒理研究所采用的动物种属,进行动物与人血浆蛋白结合率比较试验,以预测和解释动物与人在药效和毒性反应方面的相关性。 3.2.5药代动力学参数计算

十二、单抗非临床安全性评价-单抗的药代动力学和毒代动力学研究

类别	内　　容
单抗的药代动力学和毒代动力学研究	**4.单抗药物非临床毒代动力学研究方法** 4.1毒代动力学研究的重点是阐述在不同剂量水平下毒性发现与暴露的关系,并量化预测人体的安全性,而不是简单地描述受试物药代动力学特征。毒代动力学研究需执行《药物非临床研究质量管理规范》 **4.2暴露量评估** 单抗药物暴露评估应考虑以下因素: 4.2.1血浆蛋白质结合 4.2.2靶组织或器官结合 4.2.3受体性质和代谢特征的种属差异 4.2.4免疫原性和毒理学作用 **4.3毒代动力学参数** 暴露程度可用药物血浆(或血清)浓度或AUC来表示。在某些情况下,可选择测定组织中的受试物浓度。用于评估的毒代动力学参数通常为$AUC_{0\sim T}$、C_{max}、$C_{(time)}$ **4.4样品采集** 4.4.1样品采集的时间点应尽量达到**暴露评价所需的频度**,但不可对动物的生理状态和毒性试验结果产生明显影响 4.4.2对于重复给药毒性研究的伴随TK研究,要进行首次和末次给药后的多点采样测定,单抗药物通常半衰期较长,其药效作用相对持久,相应的药效放大或毒性作用也比较稳定, 可在完成全部时间点的采血后再解剖。 **4.5分析方法** 用于TK研究的方法学验证应该符合GLP规范。因不同种属动物生物样本的基质效应有差别,因此对于同一种单抗药物在不同种属动物开展的TK研究,应分别进行完整的生物分析方法学验证。 **4.6数据统计与评价** 暴露评价的数据需有代表性。统计分析时应注意求算**平均值**或**中位数**并评估**变异**情况。 **5.生物分析方法和技术** **5.1标记免疫分析方法** ELISA是最常用的酶标记免疫分析法: 优点:特异性好、灵敏度高、非同位素标记;　　缺点:操作烦琐、线性范围窄、基质效应大、精密度低等。 基于免疫结合原理的新方法陆续出现,包括: 基于电化学发光(electrochemiluminescence,ECL)技术的Meso Scale Discovery(MSD)平台 优点:灵敏度提高至每毫升飞克水平(pg),线性范围最宽可达6个数量级,效地避免了药代和毒代动力学样品测定时样品稀释倍数过多带来的误差和较大的工作量。可将许多非特异信号予以排除,样本基质效应小,无须进行洗涤孵育等步骤,简化了操作流程。结果不受加样顺序和读取时间的影响,增强了方法的稳定性。 缺点:所用石墨电极板价格较高且无法重复利用,需要使用SULFO TAG 对相关分子进行修饰,修饰效率对试验结果有影响, 使用前需要进行检验。 全自动微流控免疫测定工作站Gyrolab 优点:操作自动化、高通量,提高了方法的稳定性和分析速度,需用样本量很少(8μl),有较宽的定量范围,减少了基质效应 缺点:与ELISA相比灵敏度并没有提高。配套的CD光盘成本高、无法重复利用;CD微结构中装有链霉亲和素包裹的微珠填料,使方法开发的灵活性降低等。

十二、单抗非临床安全性评价-单抗的药代动力学和毒代动力学研究

类别	内　　容
单抗的药代动力学和毒代动力学研究	**5.2放射性核素标记示踪法** 将受试物标记上放射性核素,给予动物后通过检测其发出的特征射线来测定药物在体内的分布以及排泄情况 优点：灵敏度高、 简便快速的优点 缺点：不能识别原形药物和降解产物,影响了动力学数据的准确性。使用放射性核素具有潜在的人员健康危害和环境污染风险，也难以在大动物进行试验 注意事项：需结合高效液相色谱法、三氯乙酸沉淀法或凝胶电泳法等分离分析方法将原形药物与降解产物识别和分离。 **5.3液相色谱质谱法** 优点：具有较宽的定量范围、较好的精密度和分析灵敏度 缺点：受制于现有蛋白分离方法和质谱检测范围,将单一目标蛋白从复杂的基质中充分分离并直接定量仍具挑战性 **5.4正电子发射型计算机断层成像技术(positronemissioncomputedtomography,PET)** 优点：能灵敏地观察到体内任何一个平面代谢功能的动态变化,并能创建三维影像。目前已有动物专用PET成像装置,其成像分辨率高,可进行活体、实时动物试验。开展生物分布、药代动力学等多方面的研究,可准确地反映药物在动物体内摄取、结合、代谢、排泄等动态过程。该方法应用范围广,小动物和大动物都可应用该方法开展药代试验。用于PET 成像的放射性核素半衰期较短,辐射剂量较小,因而比较安全。 **5.5生物分析方法验证** 《中国药典(2015版)》对生物分析方法验证的要求： 5.5.1特异性 至少80%以上的质控样品准确度应在±20%范围内(定量下限在±25%范围内),且未加入分析物的基质的测量值应低于定量下限 5.5.2选择性 选择性考察要求至少80%以上的样品准确度在±20%范围内(如果在定量下限水平，则在±25%范围内），且未加入分析物的基质的测量值应低于定量下限。如果干扰具有浓度依赖性，则须测定发生干扰的最低浓度。 5.5.3 最低需求稀释度 指分析方法中为提高信噪比,减少基质干扰、优化准确度和精密度,而必须使用缓冲液对生物样品进行稀释的最小倍数。使用与试验样品相同的基质来配制加药样品,以确定最低需求稀释度。 5.5.4平行性 应选取高浓度真实样品(最好采用Cmax附近的样品),用空白基质将其稀释到至少3个不同浓度后进行测定,系列稀释样品间的精密度不应超过30% 5.5.5精密度和准确度 （1）选择至少5个浓度的质控样品进行准确度、精密度和方法总误差考察,包括定量下限浓度、低浓度质控(定量下限浓度的3倍以内)、中浓度质控(标准曲线中段)、高浓度质控(定量上限浓度75%以上)和定量上限浓度质控。 （2）批间考察应在数日内进行至少6个独立的分析批测定,每批内应包含至少3套质控样品(每套含至少5个浓度的质控样品)。对于批内和批间准确度,各浓度质控样品的平均浓度应在标示值的±20%（定量下限和定量上限为±25%)范围内。批内和批间精密度均不应超过20%(定量下限和定量上限为25%)。 (3)方法总误差(即%相对偏差绝对值与%变异系数之和)不应超过30%(定量下限和定量上限为40%）。 5.5.6标准曲线与定量范围 （1）使用至少6 个有效校正标样浓度建立的标准曲线。校正标样应在预期定量范围对数坐标上近似等距离分布。

十二、单抗非临床安全性评价-单抗的药代动力学和毒代动力学研究

类别	内　　容
单抗的药代动力学和毒代动力学研究	（2）在验证过程中，须至少对6个独立的分析批进行测定，以确定标准曲线回归模型整体的稳健性。拟合时，一条标准曲线允许排除由于明确或不明原因产生失误的浓度点，排除后应至少有75%的校正标样回算浓度在标示值的±20%（定量下限与定量上限在±25%）范围内。 （3）定量下限与定量上限之间的浓度范围为标准曲线的定量范围。锚定点校正样品是处于定量范围之外的标样点，用于辅助拟合配体结合分析的非线性回归标准曲线，因其在定量范围之外，可不遵循上述接受标准。 5.5.7稀释线性 （1）评价样品浓度超过分析方法的定量上限时，用空白基质将样品浓度稀释至定量范围内后，方法能否准确测定。 （2）进行稀释实验的另一目的是考察方法是否存在高浓度分析物引起的信号抑制。 （3）稀释线性考察中，稀释至定量范围内的每个质量控制样品经稀释度校正后的回算浓度应在标示值的±20%范围内，且所有QC样品回算终浓度的精密度不超过20%。 5.5.8样品稳定性 （1）使用低浓度和高浓度质控样品考察分析物的稳定性。 （2）稳定性考察应包括室温或样品处理温度下的短期稳定性以及冻融稳定性。如果试验样品需要长期冻存，则应在可能冻存样品的每个温度下进行长期稳定性考察。 （3）每一浓度质控样品应有67%以上的样品浓度在标示值的±20%范围内。 5.5.9实际样品再分析 （1）建议获得Cmax附近和消除相样品的结果，一般应该重新分析10%样品，如果样品总数超过1000，则超出部分重新分析5%样品 （2）在下列情形下，应该进行试验样品的再分析： *毒代动力学试验，每个种属一次； *所有关键性的生物等效性试验； *首次用于人体的药物试验； *首次用于患者的药物试验； *首次用于肝或肾功能不全患者的药物试验。

十二、单抗非临床安全性评价-单抗的组织交叉反应研究

类别	内　　容
单抗的组织交叉反应研究	1.组织交叉反应应该在新药研究应用/临床研究应用 (Investigational new drug/Clinical trial application,IND/CTA)之前提交给药监部门,以支持首次人类临床试验 (First-inhumanclinicaltrials,FIH)。这已经列入美国药品食品监督管理局的《 联邦法规法典》(Codeof Federal Regulation ,CFR)21号令第58条以及欧洲和日本的GLP规范中。 **2.原则** **2.1美国FDA颁布的PTC指南（第四版也是目前正在使用的“PTC指南”）** 2.1.1组织交叉反应研究应在Ⅰ期临床前进行,使用临床试验药物作为一抗。 2.1.2双特异性抗体应进行每个亲本单抗及双特异性抗体的交叉反应。 2.1.3组织交叉反应研究列出了32 种快速冷冻成人组织 2.1.4使用数个抗体浓度,以寻找最佳供试品浓度,即与靶位抗原最强(平台)结合的最低单抗浓度;使用纯化抗原抑制背景染色来区分非特异性染色、Fc 介导的结合与特异性染色。 2.1.5阳性对照和阴性对照对结果的判断非常重要;转铁蛋白受体抗体是有用的阳性对照,评估组织的可接受性。 2.1.6人组织发现交叉反应, 需增加组织来更好地描述可能的基因多态性。 2.1.7动物种属进行组织交叉反应研究比较有助毒性试验的动物种属选择。 2.1.8缺乏人组织靶抗原的单抗应该在动物(如果有合适模型)开展深入研究,对具有溶细胞性的免疫结合物或具有ADCC的抗体,通常要求进行更广泛的非临床试验,包括在一种以上动物种属中进行一系列剂量和重复给药试验。 **2.2 ICH S6指导原则** 2.2.1可使用其他方法来代替免疫组织化学显示靶位点分布。 2.2.2临床候选药(供试品)不是好的IHC反应物,组织交叉反应研究技术上有时是不可行的。 2.2.3组织结合本身并不意味着体内生物学活性,结合部位如为不接触抗体部位(即细胞质) , 认为不相关, 组织交叉反应研究结果应该在整个药理和安全评价数据的背景下进行评估和解释。 2.2.4当人组织发现交叉反应时,在选择的动物组织进行评价可提供临床前毒性的补充信息,不建议使用全套动物组织进行组织交叉反应研究。 2.2.5双特异性抗体无须单独研究每个单抗。 2.2.6组织交叉反应研究不能检测关键性质的细微改变, 不建议用于供试品的比较性研究。 **2.3 EMA指导原则** 组织交叉反应数据可考虑用于毒性试验的动物种属选择,但是动物和人存在生物学反应的定性或定量差异,体外试验与体内试验不完全一致,需结合体外、离体和体内试验的结果综合判断。 2.4我国的人用单抗质量控制指导原则 2.4.1在Ⅰ期临床试验前应采用免疫组织化学或免疫细胞化学方法或其他合适的新方法对人体组织或细胞进行交叉反应研究。 2.4.2来源于肿瘤相关抗原的单抗则应与相应肿瘤组织进行交叉反应试验。对于双特异性抗体, 除检测双特异性产品外, 对每株亲本抗体也需要进行逐个评估。 2.4.3组织交叉反应研究的试验体系允许采用冰冻及石蜡包埋的各种正常脏器组织进行检测。 2.4.4在体内交叉反应研究中,单抗与非靶人体组织的交叉反应性应在动物中进行一次综合的体内试验。特别是对具有溶细胞性的免疫结合物或具有ADCC活性的抗体,通常要求进行更广泛的临床前试验,包括用一种以上动物超剂量及重复剂量进行动物试验。

十二、单抗非临床安全性评价-单抗的组织交叉反应研究

类别	内　　容
单抗的组织交叉反应研究	**3.原理及技术方法** 3.1因为组织交叉反应研究的目的是在体外确定供试品与组织的结合,所以抗体或抗体类药物必须含有互补性决定区(complementarity-determining region,CDR)区。**缺乏CDR 区的分子不推荐进行组织交叉反应研究。** **3.2技术方法** 3.2.1IHC是组织交叉反应研究中最常用的方法 （1）它利用抗原抗体可以特异性结合的原理，用标记的特异性抗体对组织内抗原进行原位显示，或标记抗原显示抗体，然后在显微镜下进行观察和分析。 （2）目前在免疫组化中加用抗抗体(二抗),即特异性针对主要抗体(一抗)Fc 段的抗体进行标记。这样可以放大抗原抗体反应，以提高试验的灵敏度，即便是组织中微弱的抗原也能检测到。 3.2.2相关物种的体内分布试验 3.2.3高通量蛋白结合筛选 3.2.4流式细胞、原位杂交、硅片表位作图和结合预测等技术 **4.单抗组织交叉反应研究面临的技术挑战** **4.1组织交叉反应方法的选择** 根据标记或不标记抗体分为： 4.1.1常规二步法 优点：真实地反映了临床候选药物与组织靶抗原的结合情况 缺点：采用抗人二抗，存在较高的非特异性背景染色 4.1.2常规三步法 优点：高灵敏度、高特异性和稳定性,是目前推荐的组织交叉反应研究方法。 缺点：需要增加内源性生物素封闭。 4.1.3改良二步法 4.1.4酶标一步法 4.1.5荧光一步法 以上三种方法，均需要对一抗进行生物素标记、辣根过氧化物酶标记和荧光团标记;因此可能在标记的过程中改变了抗体的理化性质,而影响最终的试验结果,导致试验假阳性率的增加。 **4.2背景性染色及非特异性染色的判读** 4.2.1背景性染色和非特异性染色常造成假阳性,从而干扰结果的判读。 4.2.2通常抗体类药物与靶位抗原和(或)交叉反应抗原结合的染色具有以下特点： （1）具有明确的组织学及亚细胞(细胞质、细胞膜、细胞核)的定位。 （2）同一器官中不同组织的染色强度不同。 （3）不同器官中同类组织的染色强度相似。

十二、单抗非临床安全性评价-单抗的组织交叉反应研究

类别	内　　容
单抗的组织交叉反应研究	4.2.3非特异性染色的特点包括以下几点： （1）常见组织边缘或脱片组织、定位无规律、缺乏明确的亚细胞结构的定位。 （2）染色模糊。 同一器官中不同组织染色强度相似，或者不同器官中同类组织染色强度不同。 （3）多见于具有分泌功能的组织、胶原纤维、神经纤维等 4.2.4在组织交叉反应研究中阴性对照及阳性对照的设定有助背景性染色和非特异性染色准确判读 （1）常用的阴性对照包括：选用阴性对照抗体，即一抗相同种属、相同亚型正常IgG或同型IgG，选用阴性细胞系或组织，即无靶抗原表达的细胞或组织。 阴性对照的设定可以帮助区别非特异性染色，避免试验假阳性结果 （2）常用的阳性对照包括：阳性一抗对照，即与靶抗原特异性结合的抗体，阳性细胞、组织或成瘤组织，即可以表达相应靶抗原的组织细胞。 阳性对照的选用可以确保试验操作以及相关试剂无误，避免试验结果出现假阴性。 **4.3结果的解释和分析** **4.3.1当其他方法已确定含相应靶抗原或交叉抗原的组织呈阴性表达时，可能需要考虑以下几个可能性：** （1）其他方法研究中与供试品结合的表位在组织交叉反应研究中不存在，可能与体外组织交叉反应试验过程中组织固定处理有关。 （2）可能存在抗原表位，但是由于表达水平过低，致使组织交叉反应无法检测出来； （3）体内毒性或药理作用与供试品 抗原直接结合无关。 从实践的角度来看，假阴性的原因很难确定。 **4.3.2抗体与非靶器官的交叉反应不一定预示相应部位的组织损伤，组织交叉反应研究的结果与临床不良反应可能未必具有高度的相关性。 其可能的原因有以下几点：** （1）组织交叉反应研究与体内抗原抗体结合不同，组织交叉反应研究中组织冷冻、切片和固定等处理促使原体内抗体接触不到的细胞内抗原表位被暴露，也就是在组织交叉反应研究中抗体直接与组织切片上组织细胞的所有成分接触，包括细胞膜、细胞质和细胞核。 （2）某些抗原位点在体内无表达活性，抗体体外与非靶组织抗原位点结合在体内可能不会实现。 （3）体内存在相应抗原表位，但是可能由于人体本身存在的血脑屏障、血睾屏障或是血 眼屏障等，抗体无法接触到相应抗原表位。 （4）在体外组织交叉反应研究中，与抗体CDR 以外部分(包括Fc段)的非特异性结合。 4.3.3组织交叉反应研究应该被视作**筛选性分析**，用以确定潜在的靶器官，或者是确定毒性研究的动物种属。任何有意义的结果均应结合所有的药代和安全性数据做进一步综合评估和解释，以决定人和动物组织结合的风险，与人组织结合的相关性。